

LEZIONE 1

Inizio della Lezione: Presentazione del Corso

Ok. Allora, possiamo iniziare... mi presento. Sono uno dei docenti di questo corso.

Questo è il corso di **Network Infrastructure**, e questo corso è tenuto insieme al Professor **Mark Popovarini** per tutti gli studenti provenienti dal Master in **Cybersecurity**, ma anche per gli studenti di ingegneria, ingegneria informatica e intelligenza artificiale, così come del master in ingegneria delle telecomunicazioni.

Come sapete, l'orario delle lezioni è il **lunedì in quest'aula**, mentre il **venerdì saremo in Via Castro Laurenziano**.

Per quanto riguarda la didattica, mi incontrerete per il primo mese e mezzo, e poi inizierà il professor Popovarini, ok? Quindi ci dividiamo il corso in due, anche perché gli argomenti, come spiegherò più tardi, sono divisi in due parti.

Nel frattempo, durante le mie lezioni e quelle del Professor Popovarini, avrete delle **lezioni pratiche**, e queste saranno tenute da un altro docente, che è **Pietro Spadachino**. Queste si terranno principalmente il venerdì, in laboratorio.

Obiettivi e Prerequisiti del Corso

Voglio presentare, prima di tutto, il corso e cosa vorremmo che imparaste. E in particolare, quali sono i fondamentali richiesti.

Spero che tutti voi abbiate delle basi di **TCP/IP**, credo di sì. Magari dopo mi indicherete qual è la vostra laurea triennale di provenienza. Poi, vorremmo che aveste qualche nozione di **comunicazioni digitali**. So che questo potrebbe non essere familiare a tutti voi. Infine, dovreste conoscere **Linux**, come usarlo, e un linguaggio di programmazione, principalmente **Python**.

Ok, questa è la lista di tutti i corsi di laurea, anche se non è aggiornata; ingegneria informatica ha cambiato nome quest'anno.

Posso chiedervi, chi viene da **Cybersecurity**? *Caspita. Parecchi.*

Chi viene da **Ingegneria Informatica**? *Ok.*

Chi viene da **Intelligenza Artificiale e Robotica**? *Bene.*

E **Ingegneria delle Telecomunicazioni**? *Ok.*

Ok. Seconda domanda: qual è la vostra laurea triennale di provenienza? Quanti di voi vengono da informatica o ingegneria informatica? E gli altri, telecomunicazioni, immagino? *Elettronica. Ok.*

Come ho detto, alcuni prerequisiti sono richiesti, ma vedrete più tardi che ci sono dei testi che vi suggeriamo. Per esempio, il libro "Computer Networks" è linkato nel materiale didattico e potete leggere qualcosa lì se volete allinearvi.

Contenuti del Corso

Cosa faremo in questo corso? Vi introdurremo a molti aspetti rilevanti delle attuali infrastrutture di rete. Oggi le infrastrutture di rete sono ovunque e, come vedrete nel corso, si dividono in due categorie principali:

1. La **rete cablata (wired)**.
2. La **rete senza fili (wireless)**.

Comprenderemo il funzionamento di entrambi questi sistemi di rete. Notate che usate entrambi i tipi di rete ogni giorno. Ci sono reti come il wireless che usate sempre, ma usate parecchio anche la rete cablata. Per questo motivo dobbiamo capire il funzionamento di entrambe.

Vedremo diverse tecnologie in entrambi i casi. Presenteremo le tecnologie in modo incrementale, partendo dalla rete di accesso di base, che è principalmente basata sulla famiglia **xDSL**.

Poi passeremo alle **reti ottiche**, che oggi usiamo moltissimo. Andremo alle **reti wireless**, toccando il **Wi-Fi** e le **reti cellulari**, in particolare il **5G**. E infine capirete come funziona il **Software Core Network**.

Questo è il programma. Venerdì introdurremo le architetture di rete, quali sono le principali aree funzionali, e questo sarà il punto di partenza per capire l'intera struttura del corso.

Prima Parte del Corso (con me)

Con me, affronteremo in dettaglio la **rete di accesso cablata e wireless**. In altre parole, capirete la grande differenza tra la rete di accesso (access network) e la rete di trasporto (core network).

Nella mia parte, studieremo:

1. **Accesso su Rame**: È l'infrastruttura originale, ancora molto utile in Italia e nel mondo. È una tecnologia piuttosto vecchia, e alcuni studenti in passato hanno detto: "non voglio capire qualcosa che è superato". Non è il modo giusto di affrontare la questione, perché il passato ci insegna come oggi costruiamo le nuove soluzioni. Studieremo le tecnologie **ADSL** e **VDSL**.
2. **Accesso su Fibra**: Analizzeremo alcune importanti soluzioni attualmente utilizzate nelle reti di accesso in Italia e altrove.
3. **Accesso Wireless**: Introdurrò i principi fondamentali delle tecnologie wireless, come funzionano e come una rete viene concepita nel mondo wireless. Poi ci concentreremo e studieremo la soluzione **5G** e la sua evoluzione.

Questi argomenti sono fondamentali sia per gli studenti di ingegneria informatica sia per quelli di cybersecurity, perché dovete capire come sono fatte queste architetture, quali protocolli vengono usati, quali sono le procedure principali.

Grazie a questo, sarete in grado di operare in futuro, si spera, quando lavorerete in quest'area.

Seconda Parte del Corso (con Prof. Popovarini)

La seconda parte, con il Professor Popovarini, si concentrerà invece sul **core network**. Cos'è il core network? Lo capirete tra poco, è la parte interna della rete. La rete ha una distinzione fondamentale tra accesso e core. Per esempio, in questo momento, state usando l'accesso o il core? *State usando entrambi!* Perché partite dall'accesso, dove vi trovate, per inviare e scambiare le vostre informazioni attraverso il core, ok? Quindi capiremo come è fatto il core.

Non entrerà troppo nei dettagli del programma del Professor Popovarin, ve lo mostrerà lui quando inizierà. Voglio sottolineare che in entrambi i casi poniamo l'accento sulle tecnologie di base, sia quelle vecchie che quelle nuove. Ma ogni anno aggiorniamo anche il corso con nuovi argomenti e tecnologie. Questo è importante perché siamo certi che ci sia un grande interesse da parte vostra su questi temi. Infatti, riceviamo molte richieste per tesi di laurea su questi argomenti, sia io che il Professor Popovarin.

Organizzazione e Comunicazioni

Come vi ho detto, le lezioni sono in queste aule, ma tutto il materiale del corso è su **Moodle**. Credo che tutti voi siate già entrati su Moodle, sì o no? Ok, lì troverete tutto ciò che riguarda questo corso.

Inoltre, ho creato un **Google Group**. Per entrare in questo gruppo, dovete inviare una richiesta. La regola è la seguente: ascoltate.

1. Dovete accedere a Google con il vostro **account istituzionale** (@studenti.uniroma1.it).
2. Una volta entrati nella piattaforma Google di Sapienza, andate a questo link del gruppo.
3. Inviare una richiesta di iscrizione e io l'approverò appena avrò tempo.

Lo scopo di questo Google Group è avere una mailing list che useremo parecchio durante il corso, perché è un modo più semplice per comunicare con voi. Al contrario, le informazioni ufficiali sono su Moodle.

Quindi ci sono due canali:

- **Moodle:** È ufficiale perché è per gli studenti iscritti a Sapienza, iscritti a questo corso, che hanno questo esame nel loro piano di studi.
- **Google Group:** È un modo più informale e veloce. Questo link viene usato per ogni tipo di informazione. Ad esempio, a volte ci sono problemi con le lezioni, o scioperi come oggi, quindi usiamo questa mailing list per comunicare.

Inoltre, mantengo questa mailing list anche per il futuro. Finché avrete l'email istituzionale, la userò molto. Questo per dirvi che, se volete, potete rimanere nella mailing list anche dopo il corso, non è obbligatorio. La uso, per esempio, per inviare opportunità di lavoro che ricevo.

Ok, iniziate a registrarvi. Se avete problemi, fatemelo sapere, ma dovrebbe funzionare se entrate con l'account istituzionale.

Modalità d'Esame

Questa è un'informazione fondamentale per voi, e credo che, come sempre, questa sia la slide su cui sorgono più domande.

L'Esame

Ci sono due periodi importanti per l'esame:

1. Il primo periodo importante è **fino a Febbraio**. L'esame fino a Febbraio si svolge nel modo che sto per descrivervi.

2. **Dopo Febbraio**, l'esame si svolge in un altro modo.

Il modo in cui è progettato l'esame è fatto per sostenere l'esame in questo semestre. Ripeto, lo dico sempre, il **95% degli studenti** fa l'esame in questo modo, con me.

Come funziona?

- Alla fine del mio periodo di lezioni (fine ottobre), vi sottoporro in classe un **test molto breve**. Questo test vi darà **fino a 2 punti** per l'esame finale.
- La stessa cosa sarà fatta dal Professor Popovarini alla fine del suo periodo di lezioni. Altri **fino a 2 punti**.
- Questi **4 punti totali** (sperando nel massimo) saranno sommati ai punti di un'altra parte dell'esame, il cosiddetto **homework** (compito a casa).

Cos'è l'homework? Inizierete tra poche settimane le lezioni pratiche. Queste lezioni si basano su un software per configurare le reti. Il docente vi insegnerà come usare il software e come configurare diversi laboratori di rete.

Alla fine del corso, diciamo all'inizio di dicembre, avrete il vostro homework: un laboratorio che dovrete configurare **individualmente**. Tipicamente diamo **3 giorni** per questo compito. Pubblicheremo la traccia e in 3 giorni dovrete consegnare il lavoro su Moodle.

L'homework è molto importante, perché come vedete qui, è valutato **fino a 16 punti**.

In altre parole, **alla fine di dicembre, se tutto è andato bene, avrete già fino a 20 punti** (4 dai test + 16 dall'homework).

Cosa succede dopo? A gennaio o febbraio ci sono le sessioni ordinarie. Voi venite all'esame e dite: "Ho già l'homework e i test. Devo fare solo la parte orale". La parte "orale", in realtà, è **scritta**. Si tratta di:

- **Due domande aperte scritte**: una sulla mia parte e una sulla parte del Professor Popovarini. Non sono esercizi, sono domande aperte.

Per la mia parte, potete ottenere **fino a 6 punti**. Per la parte di Popovarini, **fino a 6 punti**. Quindi, in questa sessione potete ottenere altri **12 punti**.

La somma di tutto è **32** (20 + 12). C'è un piccolo margine per eventuali punti che potreste perdere qua e là.

In altre parole, la vera sessione d'esame è solo per queste due domande scritte. La parte più pratica viene fatta prima. Quindi, a dicembre avete già un punteggio in tasca e con quello siete abbastanza sicuri di poter raggiungere il voto finale con la parte orale/scritta.

Domande?

Studente: Il laboratorio è un progetto individuale? **Professore:** Non è un progetto, è un laboratorio individuale.

Studente: In che periodo si svolgono i test intermedi? **Professore:** Se ricordo bene, all'inizio di novembre il primo, e all'inizio di dicembre il secondo. Si svolgeranno durante le lezioni del venerdì, perché la rete Wi-Fi nell'altra aula è migliore. Dureranno 20 minuti, quindi molto brevi, ma **in presenza**. Userete il vostro smartphone o laptop, perché sarà su Moodle. Useremo Moodle come piattaforma ufficiale per proporvi il test e registrare il punteggio.

Studente: I punteggi dei test (es. 2.6) sono con decimali? **Professore:** Sì, ci saranno decimali nei calcoli, ma l'arrotondamento sarà fatto solo alla fine, quando sommeremo tutto. Anche la valutazione dell'homework avrà dei decimali. L'arrotondamento finale viene fatto alla fine.

Professore: Perché dico gennaio/febbraio? Perché può succedere che vi iscriviate a gennaio e per qualche motivo non possiate venire. Non perdetevi la parte precedente. Se venite a gennaio e il voto di questa parte è molto basso, vedremo caso per caso se mantenerlo. Invece, se non vi presentate né a gennaio né a febbraio, perdetevi tutti i punti precedenti. Senza eccezioni.

Studente: L'esame è in inglese? **Professore:** Sì, è in inglese, perché questo è un corso di laurea magistrale interamente in inglese. Ma gli errori di grammatica non fanno parte della valutazione.

Studente: Abbiamo la possibilità di fare un breve orale come alla triennale? **Professore:** No, questo non è previsto. Ora siete più maturi. Quando venite all'esame, dovete essere consapevoli della vostra preparazione.

È chiaro per tutti? Se avete domande, questo è il momento giusto.

Professore: Forse c'è una domanda che non è stata fatta. Se leggo i punti finali... La domanda potrebbe essere: se prendo il massimo solo nella prima parte, posso evitare di venire all'esame finale? La risposta è **no**. Dovete venire. Nel caso, potete non scrivere nulla, ma è molto insolito. L'esame si conclude solo quando chiudete il verbale.

Penso sia abbastanza chiaro. Questo è il modo in cui, come ho detto, il 95% degli studenti sostiene l'esame.

Modalità d'Esame per le Sessioni Estive/Autunnali

I pochi studenti che non lo fanno in questo modo, cosa fanno? Ad esempio, a giugno, luglio, settembre (a settembre c'erano due studenti), lo fanno in un modo diverso. Vengono alla sessione e, **nello stesso giorno**, hanno:

1. **Il laboratorio**: due ore in aula con il portatile per consegnare il laboratorio (valido fino a 18 punti).
2. **Le due domande scritte**, come prima (valide fino a 12 punti).

Tutto nello stesso periodo di tempo. Questa modalità è disponibile per chiunque, per qualsiasi motivo, non possa seguire la prima modalità.

Studente: Nella prima modalità, il lavoro da 3 giorni è la stessa cosa del laboratorio? **Professore:** Sì, l'homework è il laboratorio.

Contatti e Piattaforma Moodle

Come ho detto, comunicheremo via email, e questi sono i nostri contatti. Per qualsiasi questione urgente, scriveteci.

Questo è tutto per la presentazione. Ora passiamo a **Moodle**.

Questo è il link, potete riconoscere anche l'immagine. Giusto per controllare, al momento ci sono 61 partecipanti. Oggi è il primo giorno.

Qui avete tutte le slide. Ad esempio, ora avete le slide che ho appena presentato, poi le slide sulla rete di accesso e le **registrazioni**. Come ho detto, ogni lezione verrà registrata e metterò in questa tabella il link della registrazione che rimane su Zoom.

Qui c'è la sezione del laboratorio, e passo dopo passo includeremo i test e le altre parti. È importante che siate registrati qui, perché alla fine, formalmente, avrete qui il vostro punteggio finale fino a dicembre. Il resto arriverà durante la sessione d'esame. Usiamo questa piattaforma per archiviare tutte le informazioni sui vostri progressi in questo corso.

Avete domande su questo? Ok, allora penso che possiamo interrompere la registrazione.

Inizio Lezione: La Rete di Accesso

Ok, allora la mia parte, come vi ho detto, riguarda la rete di accesso. La rete di accesso è una parte fondamentale della rete, dove si trovano gli utenti finali. Scopriremo che in questa rete di accesso utilizziamo tecnologie molto diverse. La prima distinzione importante che possiamo fare per queste tecnologie è se la tecnologia è **cablata (wired)** o **senza fili (wireless)**.

Tecnologie Cablate (Wired)

Se è cablata, c'è un'altra distinzione importante, ovvero qual è il materiale che la tecnologia utilizza. In passato, fino a qualche anno fa, questi materiali erano per lo più basati sul **rame**: linee basate su rame, reti basate su rame. Perché il rame? Lo vedremo. Il rame era usato quasi esclusivamente, o meglio, solo per l'era telefonica. La rete telefonica era una

delle più importanti reti di telecomunicazione, ok? Il telefono era basato sul rame. Poi, cosa è successo nella storia? Che sopra a questa infrastruttura in rame, abbiamo costruito la rete digitale per lo scambio di dati. Non più dati vocali. E questa rete digitale, nell'accesso, si chiama **Digital Subscriber Line (DSL)**, conoscete questo termine.

Sopra a questa, abbiamo poi sperimentato di più e abbiamo costruito (questo è qualcosa che spiegherò nel corso) l'**ADSL** e la **VDSL**.

In parallelo, c'era la fibra. In passato, solo per poche parti, poi è migliorata costantemente fino a prima del periodo della pandemia. Dopo la pandemia, c'è stata una forte spinta verso la rete di accesso basata su **fibra (fiber-based)**... perché, come vedremo, le fibre hanno caratteristiche completamente diverse. Ok, questo per quanto riguarda la rete di accesso cablata.

Rete di Accesso vs. Rete di Core

Un concetto simile è presente per la rete di core, ma per quanto riguarda il core, la maggior parte della rete, anche in passato, fin dai tempi della rete telefonica, era basata sulla fibra. Quindi la rete di core oggi, e anche in passato, era già basata sulla fibra.

Su questa base, infatti, con il professor Popovarini non guarderete tanto alle tecnologie, ma più ai **protocolli** che vengono utilizzati sopra a questo backbone in fibra ottica per costruire la rete di core e di trasporto. Quindi questa è la distinzione delle parti del corso: nella mia parte guarderemo più alle tecnologie, perché nell'accesso la tecnologia è fondamentale. Nel core, vi concentrerete di più sui protocolli. Ma anche in quella parte, i protocolli contano. Ok?

L'Edge della Rete (Network Edge)

Poi c'è un'altra parte della rete che è molto importante. In questa immagine, è questa. Si chiama **Edge della rete** (margine della rete). L'edge della rete si trova al confine tra l'accesso e il core.

Perché questa parte è importante? Perché all'edge della rete possiamo distinguere (e questo è fondamentale per diversi servizi) il **tipo di servizio** che l'utente sta utilizzando.

Cos'è un servizio? Quando accedete a una rete, cosa fate? Che tipo di servizio usate? *Cosa chiedete alla rete? Perché usate la rete?* Per accedere a dei servizi. Per esempio... *Facebook, ok? Quindi volete scambiare servizi di messaggistica, servizi social, servizi di streaming, ok?* Questi sono i servizi. Ci sono caratteristiche molto diverse per questo tipo di servizi. Dove vengono distinte queste caratteristiche? Principalmente all'edge.

Quindi l'edge, in un certo senso, è un punto dove si prende una sorta di decisione su quale tipo di servizio state usando, e poi l'informazione viene indirizzata verso la destinazione giusta.

Infatti, oggi, l'edge ha un ruolo importante anche per eseguire servizi che, in passato, venivano eseguiti nel cloud.

Edge Computing vs. Cloud Computing

Oggi giorno, sapete cos'è un server cloud? È un server che offre servizi, ma è **remoto**. Il termine per indicare che è un server remoto è "server cloud", si trova in una "nuvola", da qualche parte. Questo "da qualche parte" può essere molto, molto distante da noi, ok? Può essere anche in un altro paese.

Ma oggi ci sono molti servizi che devono funzionare **più vicino all'utente**. Più il servizio è vicino, migliore è la performance in termini di **ritardo (delay)** o latenza.

Quindi, perché l'edge è importante? Perché oggi vorremmo avere alcuni servizi vicini a noi. E i servizi vengono eseguiti nella parte dell'edge, ok? Ripeto dov'è l'edge: qui. Al contrario, se è nel cloud, è da qualche parte qui, molto, molto distante da noi. L'edge è vicino a noi. Se l'edge è vicino a noi, possiamo eseguire servizi lì in modo sostenibile.

Questa è la ragione per cui il concetto di edge è fondamentale. Quindi, ripeto, è fondamentale per due motivi:

1. Per **distinguere il tipo di servizi** che usiamo, ad esempio per dare priorità ad alcuni dati rispetto ad altri, perché devono attraversare la rete più velocemente, o perché stiamo usando un servizio premium rispetto a un servizio base. Questo può essere fatto all'edge.
2. L'edge è fondamentale perché **ospita server di calcolo**. Infatti, il termine è **edge computing**, in contrapposizione al **cloud computing**.

Vantaggi e Svantaggi: Wired vs. Wireless

Quindi, abbiamo detto, l'accesso cablato è un tipo di accesso dove usiamo cavi: rame, fibre, materiali diversi. Qual è il vantaggio dell'accesso cablato? **Maggiore disponibilità**. Il cavo è lì, a meno che non venga tagliato. Sono abbastanza **stabili** e tipicamente, a seconda del cavo, possono essere **veloci**.

Al contrario, il **wireless** è l'altra soluzione, molto utilizzata oggi. Come funziona il wireless? Utilizza segnali radio nello spettro radio. Anche in questo caso ci sono vantaggi importanti, ma anche alcuni svantaggi.

Il primo vantaggio importante del wireless, motivo per cui lo usiamo molto, è la **mobilità**: il fatto che potete usare la vostra connessione mentre vi muovete. Non avete bisogno di collegare un cavo al vostro dispositivo. Questo è il vantaggio. È **flessibile**, è abbastanza **facile** da configurare rispetto a una rete cablata.

Ma al contrario, qual è lo svantaggio? *Sto chiedendo a voi, sì. ...un problema è la stazione base nascosta, o se siamo in un edificio il mio access point potrebbe non riuscire a dare accesso...*

Esatto. Una differenza importante che capiremo meglio è che quando il vostro segnale viaggia in un cavo, **non è influenzato da altri segnali**, perché viaggia all'interno di un cavo. Ancora di più se il cavo è in fibra ottica, è la cosa migliore: nessuna interferenza. Se il vostro segnale viaggia in aria libera, allora potete avere diversi problemi (**impairments**), interferenze locali e vari disturbi. E questa è la ragione per cui i sistemi wireless sono più complessi.

Tipi di Wireless: Terrestre e Satellitare

Per quanto riguarda il wireless, c'è un'altra distinzione importante. Purtroppo, in questo corso, non ho tempo di affrontare anche il terzo punto, ma c'è una distinzione importante: **wireless terrestre** e **wireless satellitare**.

Oggi la comunicazione satellitare è fondamentale. Molte connessioni oggi sono fatte tramite satellite. Sono rimasto molto sorpreso quando, all'inizio del mese, ho viaggiato in Giappone. Durante il volo, 14 ore di volo, c'era una connessione Wi-Fi disponibile. Questa connessione era realizzata, ovviamente, con il Wi-Fi all'interno della cabina, ma la connessione dell'aereo con il mondo esterno era fatta tramite satellite.

Le reti satellitari oggi offrono molte possibilità di accesso anche per gli utenti terrestri, conoscete Starlink, ma ce ne sono molte altre. Ci sono soluzioni in cui la connessione all'utente finale, nel percorso di accesso, è realizzata tramite satelliti.

Mentre in passato i satelliti erano usati principalmente per le telecomunicazioni, la televisione o l'osservazione della Terra, negli ultimi anni c'è un legame importante tra satelliti e connessioni internet. Sapete qual è la ragione di questo? Perché oggi possiamo usare i satelliti per l'interconnessione a internet? A causa della posizione dei satelliti. Ora sono in **orbita LEO (Low Earth Orbit)**, che è un'orbita molto vicina alla Terra. In passato erano in **orbita GEO (Geostazionaria)**, molto lontana.

Quindi, in passato, un satellite poteva coprire un'area molto, molto grande, ma era in orbita geostazionaria. Nelle orbite LEO sono molto vicini, e quindi c'è la possibilità di fare questo tipo di interconnessione, anche con i nostri smartphone.

Ma il problema è che devono essere sostituiti, coprono un'area più piccola, viaggiano molto velocemente, quindi non rimangono a lungo nello stesso punto. Per dare interconnessione, bisogna metterne **centinaia**, a differenza di forse un solo satellite in orbita geostazionaria. Quindi in orbita LEO ne servono molti di più.

Tassonomia delle Tecnologie di Accesso

Questa è la prima distinzione. La seconda è gerarchica.

- **Fibra Ottica:** Molto importante oggi per la capacità di fornire servizi a banda larga, cioè bitrate molto alti e bassa latenza.
- **Digital Subscriber Line (DSL):** È la vecchia soluzione basata sul rame, con bitrate inferiori e ritardi maggiori.
- **Cable Access:** Qualcosa che era usato principalmente negli Stati Uniti in passato per la televisione via cavo (Cable TV). Oggi in Italia e in Europa, la TV e internet vengono distribuiti non tramite quei cavi, ma grazie alla fibra ottica.
- **Reti Terrestri:**
 - **Rete Cellulare:** È quella che usiamo con i nostri smartphone. È costruita in modo piuttosto complesso, come vedremo, ed è completamente diversa, per esempio, dal Wi-Fi.
 - **Rete Wi-Fi:** Un'altra rete wireless, non è una rete cellulare. È completamente diversa, anche nell'infrastruttura.
 - L'obiettivo di questo corso non è entrare nel dettaglio dei protocolli delle diverse tecnologie, perché non abbiamo tempo. Per quello servirebbe un intero corso di laurea magistrale. Quello che facciamo è dare una panoramica piuttosto ampia di tutte le tecnologie e delle principali differenze.
 - Il **5G** è un esempio, è solo una generazione di rete cellulare.
- **Power Line Access:** Un altro tipo di accesso che utilizza i cavi elettrici per inviare dati. Ci sono sistemi domestici che usano la rete elettrica di casa per trasferire dati, se si hanno dispositivi specifici. Un altro esempio sono le ferrovie: i cavi per l'elettricità vengono usati anche per creare la rete di telecomunicazione lungo la linea ferroviaria.

Eterogeneità dell'Accesso vs. Semplicità del Core

Un'altra distinzione importante che voglio presentarvi è questa. Quando accediamo a una rete, usiamo tecnologie completamente diverse: wireless, Wi-Fi, cellulare, fibra ottica, rame, power line, e così via. Quindi, quello che abbiamo nell'accesso è **molto, molto eterogeneo**. E questo continuerà. Non esiste una tecnologia unica per l'accesso alla rete.

Queste tecnologie sono diverse in termini di mezzo fisico, protocolli, scalabilità e dispositivi utilizzati. Per esempio, questo è uno schema (una slide piuttosto vecchia) di un vero operatore di rete. È la presentazione di come l'accesso era realizzato da questo operatore in Italia, e si possono distinguere la rete cellulare, il modem, la rete locale in un ufficio: ognuno di questi è completamente diverso.

Poi abbiamo il **core**. Questa è la rappresentazione del core. Al contrario, ha un'architettura abbastanza **piatta (flat)**. Nel core non c'è l'eterogeneità che abbiamo nell'accesso. Nel core abbiamo dispositivi di interconnessione, tipicamente router, e fibre ottiche che li connettono, e nient'altro. Nell'accesso, invece, abbiamo dispositivi molto diversi a seconda del tipo di accesso. Quindi: grande **eterogeneità nell'accesso**, architettura piuttosto **piatta e semplice nel backbone (core)**.

Nel backbone, come capirete, si distinguono invece i protocolli, perché diversi tipi di protocolli possono far sì che la rete e il core si comportino in modi diversi.

L'Eredità della Rete in Rame

Perché ho detto che è importante sapere come la rete è stata costruita in passato? Questo è vero per il cablato e per il wireless.

In passato, la rete originale per scambiare informazioni in tutto il mondo era la rete telefonica. Questa rete telefonica, che risale a 50 anni fa e più, era costruita in un modo molto interessante, in modo gerarchico. C'erano sistemi ai livelli più bassi, connettori all'edge, e poi c'era il core. E questa rete era costruita, nell'accesso, usando cavi di rame.

Voglio solo darvi questa informazione. Questa è un'immagine piuttosto vecchia, del 2007. Ma nel 2010, guardando alla rete telefonica, c'erano 33 milioni di utenti finali. Ma l'altro valore importante che voglio che capiate è questo: i chilometri di cavi di rame cablati distribuiti in Italia. Se misurati in chilometri, erano **105 milioni di chilometri**. Milioni di chilometri di rame sparsi in Italia.

Perché menziono questo numero? Perché questo è stato il **punto di partenza per costruire, sopra questa rete, l'ADSL**. Quindi perché abbiamo avuto l'ADSL? Perché c'era questa infrastruttura. A un certo punto si sono detti: "manteniamo questa rete o ne costruiamo una completamente nuova?". E la risposta fu: "no, manteniamo questa e costruiamoci sopra un modo per trasferire dati".

E solo dopo (e ci stiamo ancora lavorando) costruiremo una rete completamente nuova nel mondo dell'accesso per sostituirla. E la rete completamente nuova per sostituirla è la fibra ottica, ma è ancora un work in progress. Non è qualcosa di già fatto. La base di partenza è questa: questi 105 milioni di chilometri di rame.

Ok, per oggi chiudiamo.

LEZIONE 2

Certamente. Ecco la trascrizione completa e ordinata in italiano, formattata in codice Markdown.

Inizio Lezione: Riepilogo e Panoramica Tecnologie di Accesso

Ok, allora, quello di cui stavamo discutendo l'altra volta è che stiamo distinguendo diverse aree in una grande rete. C'è l'**accesso**, c'è l'**area metropolitana**, c'è l'**edge** (che è simile all'area metropolitana) e c'è la rete **WAN (Wide Area Network)**.

Stavamo discutendo del fatto che usiamo diversi tipi di tecnologie, e specificamente nell'accesso, le tecnologie sono davvero molto, molto diverse. In che termini? Sono diverse per i **tipi di mezzo fisico** che usiamo. Nell'accesso possiamo usare il **cablato (wired)**, che può essere basato su rame, su fibra o su powerline. Nell'accesso usiamo il **wireless**, che può essere di diverso tipo a seconda della frequenza utilizzata e dell'architettura. Questo è il punto di partenza.

L'altra volta abbiamo iniziato a presentare il primo, storicamente parlando, tipo di accesso cablato, quello **basato su rame (copper-based)**. Il bacino del rame ha ancora una ragione di esistere e di essere discusso, suppongo, perché è stata la tecnologia di partenza per la rete telefonica, e la rete telefonica era molto, molto diffusa. E ancora oggi, in alcune parti d'Italia, per esempio, c'è una grande porzione della rete che è basata sul rame.

La slide dice esattamente questo. Il bacino del rame è presente perché si basa su queste parti. POTS sta per **Plain Old Telephone System** (vecchio sistema telefonico). Quindi era basato su questo. Tuttavia, dato che il rame ha alcune limitazioni, principalmente sulla **velocità** (il data rate che possiamo raggiungere sul rame), abbiamo iniziato molti anni fa a costruire una rete basata su fibra. Questa è chiamata rete ottica, quindi abbiamo l'accesso ottico.

Come ho detto l'altra volta, scoprirete che, al contrario, nel **backbone**, la fibra è presente fin dall'inizio. Quindi il backbone era per lo più realizzato fin dall'inizio in fibra. Infatti, con il professor Popovarin vedrete principalmente soluzioni ottiche, o meglio, protocolli che girano su soluzioni ottiche.

L'Accesso in Fibra Ottica

La fibra è ancora presente nell'accesso e ci sono, anche per l'accesso, diverse tecnologie. Questa immagine qui rappresenta diversi tipi di accesso basati su diverse soluzioni in fibra. Potete notare da questa immagine questi colori, rosso. Il colore rosso rappresenta diverse soluzioni per la fibra che hanno nomi diversi. Queste diverse soluzioni sono molto usate oggi, ok? Quindi oggi abbiamo molte soluzioni basate sulla fibra. E sono diverse, studieremo anche questo, in termini di **architettura** della rete, **componenti** di questa rete e, alla fine, anche la **velocità** utilizzata.

Nel mondo della fibra, abbiamo termini diversi. Alcuni sono molto noti, altri sono stati definiti ma forse mai usati. Il termine inizia con "Fiber to the..." (Fibra fino a...).

- **Fiber to the Home (FTTH)**: Fibra fino a casa
- **Fiber to the Curb (FTTC)**: Fibra fino all'armadio stradale (o marciapiede)
- **Fiber to the Building (FTTB)**: Fibra fino all'edificio
- **Fiber to the Office (FTTO)**: Fibra fino all'ufficio
- **Fiber to the Desk (FTTD)**: Fibra fino alla scrivania

Cosa sono questi elementi? Quando parliamo di "Fiber to the Home", il termine descrive una tecnologia che è in grado di arrivare fino alla casa dell'utente finale. "Fiber to the Office" è l'equivalente della casa, ma per un ufficio. Quindi, sono a casa, ho una presa dove arriva la fibra. Immediatamente. Penso che alcuni di voi abbiano già questa soluzione. E lo stesso per "Fiber to the Office". "Fiber to the Desk" è quando la presa è sulla mia scrivania.

Altre soluzioni, tra le più usate, sono "Fiber to the Building" o "Fiber to the Cabinet". Cos'è il cabinet? È un elemento di rete che tipicamente si trova per strada, ne avrete visti molti. Questo è l'elemento dove **termina la fibra**. Quindi, in ognuno di questi termini, l'ultima lettera indica dove finisce la fibra. Da quel punto in poi, c'è un'altra tecnologia.

Quindi, se è Fiber to the Home, la fibra arriva alla presa di casa, e poi c'è un'altra tecnologia. Per esempio, quale? Il **Wi-Fi**, no? Avete un elemento (modem, router, access point), la fibra arriva lì e l'ultima parte è fatta usando il Wi-Fi.

Oppure, un altro esempio, "Fiber to the Building". La fibra arriva fino all'edificio, e dall'edificio alla casa abbiamo il **rame** o un cavo **Ethernet**.

Topologie di Rete nell'Accesso

In questo tipo di soluzioni, abbiamo architetture completamente diverse. Gli elementi di rete nella parte di accesso sono molto, molto diversi, perché prima di tutto ci sono mezzi fisici diversi. Quindi, se parliamo di rame, ci sono elementi di rete specifici progettati per funzionare sul rame. Se abbiamo la fibra, abbiamo elementi specifici progettati per la fibra, e così via. Inoltre, abbiamo diverse **topologie** per interconnettere i dispositivi.

Cos'è una topologia di rete? È come la nostra rete è costruita, come i diversi elementi sono combinati per interconnettere i dispositivi finali. Tipicamente, in una rete di accesso abbiamo un elemento che ha nomi diversi. Qui è chiamato **Local Exchange** (Centrale Locale). Questo nome deriva dalla rete telefonica, dove questo elemento era l'interconnessione dal backbone verso l'accesso.

La topologia è diversa da questa centrale locale verso gli utenti finali. In questa immagine, per esempio, abbiamo diversi utenti finali (case, uffici). Una topologia tipica che si può usare per la fibra è questa: **una fibra dedicata per ogni specifico utente finale**.

*(Interruzione) **Professore:** Questa topologia non è molto usata. Perché? Qual è la ragione secondo voi?*

***Studente:** Se vuoi aggiungere più edifici, devi posare un altro cavo in fibra. **Professore:** Sì, ha un **costo elevato** e anche una **bassa flessibilità**, come dice lui. Se ho un nuovo edificio, un nuovo utente, devo aggiungere una nuova fibra. E anche il costo. Le fibre hanno un costo elevato. Molto elevato. Ma non la fibra in sé. La fibra stessa è molto, molto economica. Stiamo parlando di pochi centesimi al metro. È economica. Ciò che costa è lo **scavo (digging)**. La posa della fibra sulla strada, nell'infrastruttura verso l'edificio, quella parte costa molto. Se la fibra costa 0,5 centesimi al metro, lo scavo costa 70 euro al metro, ok? Capite la differenza.*

Topologie Alternative: Nodo Attivo e Nodo Passivo

Se questa soluzione è complicata e costosa, un'altra può essere avere una singola fibra che arriva in un'area specifica, e poi ho un altro elemento, qui chiamato **nodo attivo**, che poi divide la comunicazione verso gli utenti finali. Così abbiamo un percorso più breve. Dato che il costo dipende dalla lunghezza dello scavo, più è corto, meglio è.

Questo è un nodo che agisce come un router. Riceve il segnale, lo divide e opera su di esso. Che tipo di segnale attraversa una fibra? **Luce**. Quindi questo nodo, in questo caso, deve essere in grado di agire sulla luce. E questo non è fattibile per dividere il segnale in questo modo. Quindi, questo nodo attivo sarà un elemento che riceve la luce, la converte in **elettricità**, esegue lo switching, e la riconverte in luce. Quindi: riceve luce, converte in elettricità, opera come un router (che lavora nel dominio elettrico), commuta il segnale e poi lo ritrasmette come luce. Quindi questo elemento ha un costo. Riduciamo il costo della posa, ma introduciamo il costo di questo nodo.

Tuttavia, nel dominio della fibra c'è un'altra soluzione, molto interessante e molto economica, ed è quella più utilizzata in alcune infrastrutture di accesso. Questa soluzione è etichettata come **passiva**.

- La prima (una fibra per utente) è la migliore in termini di velocità, perché hai una fibra dedicata.
- La seconda (con nodo attivo) ha una velocità potenzialmente ridotta perché il primo tratto è condiviso e il nodo attivo introduce un ritardo per le conversioni.

La soluzione **passiva** non ha più un nodo attivo. Ha un elemento che è fatto usando la fibra stessa. Quindi tutto rimane nel dominio della luce. Solo luce. E questo elemento è in grado non di commutare (switch), ma di **dividere (split)** o distribuire, replicare in qualche modo la luce in tutte le direzioni.

Questa volta, si risparmia molto sui costi qui. La luce, che qui include tutti gli utenti (A, B, C, D), arriva allo splitter. Lo splitter la replica, quindi lo stesso segnale (contenente A, B, C, D) arriva a tutti. E questo non è un problema. Siamo già abituati a soluzioni di comunicazione dove il segnale arriva a tutti.

Professore: Datemi un esempio. **Studente:** Broadcast... **Professore:** Uno più semplice che conoscete bene. **Wi-Fi!** Se avete il Wi-Fi qui, il segnale contiene le informazioni per tutti voi. Quando l'access point trasmette, non trasmette solo a lui o a lei, trasmette a tutti. E voi, come utenti finali, siete in grado di prendere la vostra parte del messaggio. Quindi questo è identico. È una sorta di Wi-Fi, fatemi fare questo paragone, fatto usando la luce.

Questa è una soluzione di tipo **broadcast** (o meglio, **multicast**). Il fatto che siamo in grado di implementare questa soluzione nel dominio della fibra rende questo tipo di infrastruttura una delle più utilizzate. Il nome di questa infrastruttura (c'è un capitolo delle mie lezioni su questo) è **Passive Optical Networks (PON)**. Le PON sono una delle infrastrutture più utilizzate nell'accesso in fibra.

Architettura Mista: Fibra + Rame

L'elemento che abbiamo chiamato Local Exchange (o **Central Office**, un altro termine derivato dalla telefonia) è il punto di partenza. Da qui in poi abbiamo la fibra. Ma la fibra, come abbiamo detto, non può arrivare sempre fino all'edificio o alla casa. Può essere interrotta prima.

1. **Soluzione più vecchia:** Dalla Central Office (il cui backbone è in fibra) fino a casa c'era il **rame**, a causa della rete telefonica. Questa è la soluzione che abbiamo usato molto fino a qualche anno fa.

2. **Soluzione attuale (mista):** La fibra arriva più vicina all'utente finale. Tipicamente oggi, la fibra arriva fino a un elemento sulla strada, il **cabinet**.

Questi sono i cabinet, li avrete visti diverse volte. Come si riconoscono? Se includono anche la fibra, perché i cabinet erano già presenti per la telefonia. Ad un certo punto, hanno aggiunto la parte in fibra. Solitamente, la parte in fibra è installata sopra il vecchio armadio. In alcuni casi, come a San Pietro in Vincoli, c'è un armadio sotto la strada che sale con un ascensore per la manutenzione.

Quindi la fibra arriva a questo cabinet, che può essere:

- **On the curb** (sul marciapiede).
- **In the building** (nell'edificio).

In generale, la velocità della vostra rete di accesso in queste soluzioni miste (rame + fibra) è tanto più alta quanto **più corta è la parte in rame**. Avrete sperimentato questa soluzione, che non era eccezionale in termini di velocità. Durante il COVID, in Italia in particolare, sono state costruite molte nuove infrastrutture, portando la fibra nei cabinet e cercando di accorciare il più possibile la parte in rame.

Questi cabinet sono elementi di rete esposti. Se qualcuno li danneggia, è un problema, molte interconnessioni possono interrompersi. Sono una parte critica dell'infrastruttura. Al contrario, la Central Office era in un edificio chiuso (la "Centrale Telefonica"). Con questa nuova soluzione, abbiamo un beneficio in termini di velocità, ma alcuni problemi in termini di fragilità e localizzazione degli apparati.

Le tecnologie per trasmettere dati su queste infrastrutture sono:

- **ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line):** Sulla soluzione tutta in rame.
- **VDSL (Very high-speed Digital Subscriber Line):** Sulla soluzione mista.

L'idea finale è di spostare la fibra sempre più vicino all'utente finale, fino ad avere, si spera, una rete completamente basata su fibra ottica.

Stato della Copertura in Fibra in Italia

(Il professore tenta di mostrare mappe di copertura aggiornate, ma i link sono vecchi)

L'idea è che voi troviate dei dati su quanto la fibra è arrivata in una regione, in un paese, in una città. Fate questa ricerca a casa. Trovate qualche numero interessante e inviatelo sul gruppo Google.

L'anno scorso, per esempio, c'era questa immagine che descriveva la banda larga nelle diverse regioni. Si vedeva il **digital divide**, cioè dove non c'è ancora un'infrastruttura importante. In alcune regioni, come il Molise, era piuttosto alto (13%), in altre molto basso (Lombardia, 0.4%).

(Uno studente condivide un link con dati aggiornati)

Ok, qui vediamo di nuovo questi numeri, aggiornati. Le regioni in rosso sono sotto la soglia. Si vede che alcune regioni sono molto buone per la copertura FTTH.

Questi sono esempi. Quest'altro grafico interessante dice che l'85% dei comuni in Italia è coperto da FTTH, mentre solo il 14% non lo è. Quindi cercate numeri come questi. Se siete di altri paesi, cercate i numeri del vostro paese, siamo molto interessati.

In generale, in Italia, i dati anno dopo anno si muovono abbastanza velocemente verso la fornitura di connettività a banda larga (fibra).

Questa è un'altra foto che ho scattato l'anno scorso vicino al mio ufficio. È di nuovo un cabinet, e voglio mostrarvi il numero di fibre che ci sono all'interno. C'è un ascensore, sale e si possono notare moltissime fibre. La fibra è un materiale molto facile da gestire. Potete notare che il numero è molto, molto alto. È uno dei cabinet più moderni, essendo in una parte molto centrale di Roma.

L'Accesso Wireless

Al contrario della soluzione cablata, c'è anche la soluzione wireless, sempre per l'accesso. Qui dobbiamo distinguere due tipi di wireless.

1. Fixed Wireless Access (FWA)

Il primo, molto usato, si chiama **Fixed Wireless Access (FWA)**. L'accesso è wireless, ma **fisso**. Cosa significa? Significa che invece di avere cavi che interconnettono le nostre case, abbiamo un link wireless. Ma questo link è fisso. C'è un'antenna che trasmette da un lato (su un edificio) e un'altra antenna che riceve dall'altro lato (sulla casa dell'utente). In Italia, abbiamo operatori come Eolo che forniscono questo servizio. Sono stati molto intelligenti, perché in situazioni dove non era possibile posare la fibra, hanno fornito questa soluzione. È una soluzione a banda larga. È molto utile perché permette un'interconnessione molto rapida.

2. Accesso Wireless Mobile (Reti Cellulari)

Se invece parliamo di accesso wireless non per le case, ma per gli utenti **mobili**, abbiamo le soluzioni **cellulari**. Le soluzioni cellulari sono completamente diverse e fanno parte del nostro corso.

Una rete cellulare si basa su un'infrastruttura molto complicata. L'area in cui si vuole dare connettività è divisa in aree, o meglio, in **celle**. Da qui il termine "cellulare". In ogni cella c'è un'antenna, il cui nome originale era **Base Station**. Questa antenna ha il compito di coprire gli utenti in una data cella.

Queste antenne trasmettono in wireless agli utenti finali. Questa è la parte di accesso wireless, ma la parte wireless in realtà è un tratto molto breve. Perché poi c'è l'interconnessione di queste antenne verso altri elementi di rete e verso il backbone, e questa parte è **cablata**. Un sistema wireless come la rete cellulare è wireless solo fino all'antenna. Questo è vero anche per il Wi-Fi. La parte wireless è solo dal nostro dispositivo all'access point o all'antenna. Il resto è cablato.

Il resto si chiama tipicamente **backhaul**. È la parte tra le antenne e la rete di core. In passato, questa infrastruttura era fatta usando il rame. Ma quando hanno iniziato ad aumentare la velocità nella parte wireless, questo rame non era più sufficiente. Quindi ora, un grande lavoro è stato fatto dagli operatori cellulari per portare lì la **fibra**. Quindi oggi la maggior parte delle antenne è interconnessa tramite fibra.

All'interno della rete ci sono elementi di rete usati per due scopi importanti:

1. **Assegnare le risorse wireless** agli utenti finali.
2. **Gestire la mobilità**. Gli utenti si muovono.

Cosa significa mobilità?

1. **Localizzazione**: Devo sapere dove si trova fisicamente lo smartphone di un utente per poterlo raggiungere (con una chiamata, un messaggio).
2. **Mantenimento della connessione in movimento**: Se un utente si sta muovendo (in auto, in treno) mentre è in chiamata o guarda un video, la rete deve garantirgli la connettività durante il suo spostamento (**handover**).

Questo viene fatto solo da una rete cellulare, che ha componenti di rete specifici per gestirlo. È una delle infrastrutture più complesse.

Architettura 5G e Virtualizzazione

Questa era l'architettura della seconda, terza e quarta generazione. Con la **quinta generazione (5G)**, hanno semplificato molto l'infrastruttura. Come potete vedere qui, c'è di nuovo l'utente finale, chiamato **User Equipment (UE)**. Poi c'è l'antenna, chiamata **gNodeB**. E poi ci sono tre elementi di rete principali:

- **AMF (Access and Mobility Management Function)**: Gestisce mobilità e assegnazione risorse.
- **SMF (Session Management Function)**: Gestisce la sessione.
- **UPF (User Plane Function)**: La parte dove i nostri pacchetti vengono commutati.

Questi elementi sono per la maggior parte **software**. Tutto è **virtualizzato**. C'è una grande enfasi oggi sulla distribuzione di queste funzioni nel sistema.

*(Interruzione) **Studente**: Lo slicing? **Professore**: Lo **slicing** è parte di questo. È un concetto importante introdotto nel 5G. È il fatto che sulla stessa infrastruttura, si può progettare il proprio servizio. Il 5G ha definito tre macro-categorie di servizi:*

1. **Ultra-broadband**: Per altissime velocità (es. video di alta qualità).
 2. **Massive IoT (Internet of Things)**: Per connettere milioni di piccoli oggetti con poca banda ciascuno.
 3. **Low Latency**: Per servizi che richiedono ritardi brevissimi (es. guida autonoma, non solo videogiochi).
- Grazie alla "softwarizzazione", l'operatore può progettare questi servizi programmando l'infrastruttura. Oggi c'è molta programmazione nei sistemi di rete. Il sistema non è più chiuso e basato su hardware come in passato, ma è completamente aperto.*

Il Dominio del Wi-Fi

Oltre al cellulare, c'è un altro grande dominio, quello basato su **Wi-Fi**. Lo standard Wi-Fi si chiama **IEEE 802.11**. Fu creato per avere lo stesso tipo di connettività di Ethernet (802.3) ma in modalità wireless. Sulla base di questo standard, ne hanno costruiti altri per aree più grandi (metropolitane, regionali) come **WiMax**, ma hanno fallito per ragioni politiche, perché andavano a competere con l'accesso cellulare.

Tuttavia, il Wi-Fi sta facendo un altro grande passo avanti con il **Wi-Fi 6**. La differenza principale, oltre alla velocità, è la possibilità di fare chiamate telefoniche. Con il Wi-Fi 6, potete fare una chiamata usando il vostro numero di telefono, non tramite WhatsApp. Questo perché c'è un accordo con gli operatori mobili. Gli operatori mobili ora non usano la loro rete cellulare per raggiungere l'utente, ma usano il Wi-Fi 6 per la parte finale. Quindi permettono all'utente di essere connesso alla rete mobile usando il Wi-Fi. In questo modo, l'operatore mantiene il controllo del traffico.

Infrastrutture Globali: Cavi Sottomarini e Satelliti

Quello che sta succedendo è che c'è una corsa tra le tecnologie cablate e quelle wireless in termini di velocità, e a mio parere stanno convergendo abbastanza rapidamente.

Poi c'è il backbone, che è molto semplice in termini di infrastruttura: basato su fibra, che connette elementi di rete ad alto livello gerarchico. Quando dobbiamo interconnettere continenti separati da un mare, abbiamo ancora le fibre. Queste fibre sono sotto il mare. Si chiamano **cavi sottomarini**. Sono molto strategici per le comunicazioni.

(Il professore mostra una mappa dei cavi sottomarini)

Potete notare la quantità di cavi che abbiamo intorno al nostro paese e nel mondo. Sono singole fibre ottiche che attraversano il fondo degli oceani per collegare, ad esempio, gli Stati Uniti con l'Europa o l'Asia. È un'infrastruttura enorme di cui forse non siamo consapevoli.

Cosa manca in questa immagine? I **satelliti**. Come detto, i satelliti geostazionari erano molto usati per la TV. Oggi c'è un'importante attività nel fornire non più satelliti geostazionari, ma satelliti a **bassa orbita (LEO)**. Non sono stabili, un satellite LEO impiega circa **90 minuti** per fare un giro completo della Terra. È molto, molto veloce. Quindi, per fornire connettività costante a un utente a terra, devono passare da un satellite all'altro. Questo significa che i satelliti LEO sono moltissimi, creano una griglia. Ci sono circa **10.000 satelliti** in orbita LEO per garantire questa copertura continua.

Ok, possiamo chiudere per oggi. Assegno tre "compiti":

1. Trovare numeri sulla copertura **wired** (fibra).
2. Trovare numeri sulla copertura **wireless** (cellulare, FWA).
3. Trovare numeri sui **satelliti**.

Le slide saranno fornite da voi. Inviare nel gruppo Google e io prenderò le più interessanti per le lezioni future. Ok, ci vediamo lunedì.

LEZIONE 3

Certamente. Ecco la trascrizione completa e ordinata in italiano, formattata in codice Markdown.

Inizio Lezione: Aggiornamenti sulla Copertura in Fibra

Allora, se ricordate, la scorsa settimana abbiamo presentato le diverse soluzioni per le infrastrutture di rete nella parte di accesso. Se ricordate, abbiamo spiegato che le soluzioni includono l'**accesso cablato (wired)**, e nel cablato abbiamo soluzioni basate su rame e basate su fibra. E la fibra sta aumentando parecchio.

Infatti, questa è la slide da cui abbiamo iniziato a discutere della copertura in termini di fibra in Italia. E queste sono le slide aggiornate, grazie al suggerimento dello studente. Come potete notare, il colore indica quanto la fibra è presente. Il colore più scuro indica un'alta percentuale di penetrazione della tecnologia specifica. Questo è il caso dell'**FTTH**. Ricordate cosa significa H? [*Home, casa*]. Ok, quindi è dove la fibra arriva a casa. A volte il termine FTTH si riferisce all'edificio, non proprio dentro casa, ma comunque è molto, molto vicino all'utente finale.

Al contrario, queste sono le percentuali di **FTTC**, ovvero "Fiber to the Curb" o "Cabinet". E potete notare, per esempio, guardate la regione Lazio: qui è al 52%, mentre in FTTH è solo al 9%. La regione Puglia è molto alta anche per l'FTTH. E lo stesso per... le più alte in FTTC sono invece, vedete, Calabria e Sardegna.

Ok, questo per chiudere quella parte. Ripeto, se avete slide interessanti sulla copertura di queste tecnologie, per favore inviatele al gruppo.

Comunicazioni del Corso e Avvisi

Notate che ho già detto la scorsa volta: durante questo corso, con me, con il professor Popovarini e anche con il docente per le lezioni pratiche, il nostro canale di comunicazione è il **Google Group**. Quindi non inviate email individuali, perché non abbiamo tempo di rispondere. Considerate che sia io che il professor Popovarini abbiamo, in questo semestre, questo corso e un altro corso alla laurea triennale di Ingegneria Informatica, con circa 150 studenti anche lì. Ok?

E, non so se lo sapete già per quanto mi riguarda, sono stato eletto preside di questa facoltà. Lo sapete? Quindi, da novembre, perché inizierò il 1° novembre, avrò questo incarico per 3 anni, molto complicato, a dire il vero, ma comunque è una sfida che vorrei affrontare. Cosa succederà? Che, purtroppo, avrò meno tempo per le lezioni e per le interazioni con gli studenti. Ma, comunque, per questo corso, ripeto, il Google Group è il modo giusto per comunicare con noi.

Novità: Satelliti a Bassa Orbita (LEO)

Cosa è successo qui? Dato che abbiamo discusso della copertura, una novità importante nelle interconnessioni internet è la possibilità di utilizzare **satelliti a bassa orbita**, i satelliti **LEO (Low Earth Orbit)**.

Dov'è questa orbita? Si trova a circa 500-2.000 chilometri sopra la Terra, quindi è molto vicina. In quest'orbita, ora possiamo inviare satelliti. E il vero vantaggio importante di questo è che forniscono **comunicazioni a bassa latenza**.

Notate che i satelliti sono stati usati in passato per le comunicazioni. La vecchia telefonia, decine di anni fa, usava anche i satelliti. Ma forse non lo sapete o non l'avete sperimentato, ma in quel caso, durante la comunicazione c'era un grande ritardo. Parlavate, e la voce veniva inviata con un ritardo molto grande. Questo oggi non è fattibile per internet. Non possiamo accedere a internet con quel tipo di ritardo. Questa è la ragione per cui i satelliti geostazionari non sono utilizzabili ora per internet; usiamo questi.

Questo è il vantaggio: comunicazioni a bassa latenza. Qual è lo svantaggio? Vediamo. È che, essendo a bassa orbita, sono sopra la nostra testa solo per **pochi minuti**. Perché girano intorno alla Terra in circa 90-120 minuti. Questo significa che sopra di noi rimangono per pochissimi minuti.

Quindi, come abbiamo la connessione con loro? Non possiamo essere connessi allo stesso satellite per tutto il tempo. Non è possibile. Dobbiamo **cambiare continuamente**, e questa è la tecnologia, dobbiamo passare continuamente da un satellite all'altro, molto rapidamente.

Al contrario, nel caso geostazionario, il satellite si muove con la Terra. E questo significa che quando hai questo satellite nel tuo campo visivo, rimane stabile rispetto a te. Qui, invece, devi cambiare. E anche questo è qualcosa che è stato migliorato molto di recente con le nuove tecnologie.

Cosa facciamo con questi satelliti? Come ho detto, abbiamo l'accesso a internet, abbiamo l'**osservazione della Terra** (che è un altro aspetto importante, fatto anche con i satelliti precedenti), **IoT** e **navigazione GPS**. Le bande di frequenza che usano sono la banda **Ku** e la banda **Ka**, e sono intorno... scusate, questo è un errore, sono valori più alti, intorno ai 60 GHz. Qual è la differenza rispetto alle comunicazioni terrestri? Che la comunicazione va in **direzione verticale**, quindi non ci dovrebbero essere ostacoli.

Vantaggi e Svantaggi dei Satelliti LEO

Quindi, come ho detto:

- **Bassa latenza**
- **Alta larghezza di banda**, perché è possibile raggiungere bitrate abbastanza buoni.
- **Copertura** molto importante. E grazie a questa tecnologia, infatti, oggi è molto utilizzata per fornire accesso a internet in aree che non sono coperte da altre tecnologie. Quindi, aree rurali, aree remote, o anche, sapete, questo tipo di satellite è stato usato per quale caso? Aree rurali, aree remote, ma anche in **scenari di emergenza**, quando la rete terrestre, per qualche motivo, non funziona più.

Lo svantaggio è che, come vi ho detto, a causa del fatto che circolano molto velocemente, abbiamo bisogno di una **griglia di satelliti molto, molto densa**. Quindi il numero di satelliti è di circa migliaia. Leggevo, non è in questa slide, che Starlink oggi ha **7.000 satelliti** intorno alla Terra. Quindi capite quanti ne servono, e anche il costo. Ok, il costo è molto, molto alto per avere questo tipo di rete. E non solo l'installazione (deployment), che significa inviare il satellite in orbita, ma anche la manutenzione di questi dispositivi.

Inoltre, la **durata della vita (lifespan)** di questi satelliti è piuttosto breve, **5-7 anni**. C'è un problema importante: cosa facciamo con i satelliti che non funzionano più? Questo è un grande problema, penso che per il settore aerospaziale sia molto, molto importante. Come recuperare, raccogliere tutti i dispositivi, i satelliti che non possono più essere utilizzati. C'è molta "spazzatura" nello spazio.

Questo è l'esempio di Starlink. Vedete, questa è un'immagine per farvi capire questa griglia, è molto, molto densa. E, come sapete, questo è un numero vecchio, ma come vi ho detto, sono circa 7.000 satelliti in giro. Quindi potete immaginare il costo per lanciare 7.000 satelliti. Le novità di Starlink sono due. Primo, hanno fornito un modo per lanciare i satelliti in modo semplice. Secondo, anche il tipo di satellite che hanno progettato è un dispositivo piccolo, quindi è anche meno pesante rispetto al passato.

Per quanto riguarda le antenne terrestri, le **stazioni di terra (ground station)**, anche queste sono molto flessibili e possono essere fornite agli utenti finali. Non so se alcuni di voi hanno visto queste antenne a terra per la trasmissione con Starlink. Avete visto? È un'antenna molto semplice, chiamata "small dish", qualcosa del genere. E questo è un grande vantaggio di questa tecnologia.

Confronto: Satelliti LEO vs. Geostazionari (GEO)

Per concludere questa parte, il confronto tra i due è, prima di tutto, in termini di **altitudine**: i geostazionari sono a circa 36.000 chilometri di altezza. La latenza qui è molto, molto alta. Quindi non possiamo usarli per l'accesso a internet, la navigazione web, ecc., perché è complicato con questa latenza. Il vantaggio, al contrario, è che un singolo satellite, data l'altezza, ha un'area di copertura di circa **un terzo della Terra**. È molto, molto grande. Nell'altro caso, la copertura è più piccola. E questa è la ragione per cui, come abbiamo detto prima, abbiamo bisogno di migliaia di satelliti per fornire una copertura globale. Quindi dovete confrontare, più o meno, questa immagine con un'immagine con tre satelliti in area geostazionaria che coprono la Terra.

E, al contrario, un altro svantaggio dei LEO è la durata della vita, che è più breve: 5-7 anni contro i 15 anni, quindi per i GEO è un problema meno importante per il settore aerospaziale.

Ok, questo è tutto per questa parte. Abbiamo domande?

*(Interruzione) **Studente:** Come informazione aggiuntiva, se volete più informazioni sui LEO, c'è anche una compagnia chiamata Eutelsat... **Professore:** Sì, sì, ce ne sono. Conosco un mio collega nel mio dipartimento che lavora nella ricerca sulle interconnessioni internet via satellite. Se siete interessati, ci sono molte attività di ricerca su questo. E ci sono anche questioni legate alla cybersecurity, sicuramente, anche in quest'area.*

Ok, spengo questa presentazione.

Certamente. Ecco la trascrizione completa e ordinata in italiano, formattata in codice Markdown.

Inizio Lezione: La Tecnologia DSL

Allora, in ordine cronologico, quello che presentiamo ora è la prima tecnologia originale, ovvero la **DSL**. Questa tecnologia è nata sopra la rete basata su rame, quella usata per la telefonia. Il nome DSL sta per **Digital Subscriber Line**. "Subscriber" (abbonato) è il termine che veniva usato nella rete telefonica per indicare l'utente finale. Quindi l'utente finale, la nostra casa, il nostro telefono, era chiamato "subscriber". La "digital subscriber line" è la linea per connettere l'abbonato alla rete.

Questa tecnologia ha avuto molti standard diversi, che hanno continuato a evolversi. I primissimi si chiamavano ISDN Digital Subscriber Line e anche HDSL. Erano piuttosto interessanti, ma avevano alcuni problemi da risolvere. In tutti i casi, essendo basati sulla rete telefonica, e poiché la comunicazione vocale avveniva su due fili, anche la parte digitale era inizialmente pensata su due fili, e questo era un problema. Poi hanno fornito una nuova soluzione, che è l'**ADSL**.

Il vantaggio di questa tecnologia deriva da questo. Questa era la precedente interconnessione della rete telefonica in Italia, basata su rame. Ricordate questo numero che abbiamo già presentato: in Italia, a causa della rete telefonica, c'erano circa **105 milioni di chilometri di rame**. Milioni di chilometri di rame. Questa è la ragione per cui la prima rete importante per trasferire dati sulla linea dell'abbonato è stata basata sul rame. C'erano milioni di cavi in rame, una rete molto, molto capillare, perché tutti avevano un telefono. Ogni regione, ogni piccola città, ogni piccolo villaggio aveva il telefono.

Quindi, la prima entità importante fu: costruiamo una rete digitale sopra questa infrastruttura. I primissimi tentativi di trasferire comunicazioni digitali su fili di rame furono fatti molti anni fa, nel 1988, quando iniziò la DSL.

L'Infrastruttura Originale e i Primi Modem

La storia è la seguente. All'inizio avevamo questo tipo di caratteristiche. La larghezza di banda, cioè l'ampiezza della banda in cui possiamo trasmettere dati, era di circa **3.400 Hz**. Questo significa che questo è lo spazio in cui possiamo inserire i nostri dati.

Questa è l'infrastruttura dei fili di rame per il telefono. Com'era fatta? Avevamo il telefono, poi il **cabinet** (armadio stradale), che abbiamo già incontrato, forse più di uno tra l'utente finale e la **Central Office** (o **Local Exchange**), che è l'elemento di rete di interconnessione con la rete di core. Il core, l'ho menzionato più volte, anche per la telefonia era già realizzato in fibra. Dopo la Central Office, c'era questa infrastruttura. Qual è la sua caratteristica? Ogni utente, ogni singolo telefono, aveva un **singolo cavo di rame** da casa sua fino alla Central Office. Quindi, guardate questa immagine: abbiamo due utenti, due cavi di rame. I cavi erano aggregati fisicamente, cioè attraversavano lo stesso percorso insieme, ma una considerazione importante: i dati sono diversi.

Su questo rame, c'erano alcune caratteristiche fisiche usate per la voce che si adattavano molto bene alla trasmissione vocale. La trasmissione vocale richiede una larghezza di banda di circa **4 kHz**.

Il primo tentativo fu, molti anni fa (purtroppo l'ho sperimentato anche io): prendiamo il telefono, mettiamo un dispositivo a casa chiamato **modem** (il nome corretto era **Voice Band modem**, modem che lavora nella banda vocale). Il suo compito era trasmettere su questa linea il segnale digitale proveniente, ad esempio, da un computer. Il risultato fu, teoricamente parlando, dato da una formula ben nota che calcola il bitrate. Questa formula tiene conto di due parametri: la **larghezza di banda** e il **rapporto segnale/rumore (Signal-to-Noise Ratio)**. Alla fine, il bitrate massimo che si poteva raggiungere era di circa **44, a volte dicevano 56 kilobit al secondo**.

Questo era il bitrate massimo. Per trasmettere un'email con questo bitrate, ci voleva molto tempo. Navigare su un browser? Impossibile. Solo scambiare qualche messaggio. Questo era l'inizio.

L'Avvento della ADSL: Sfruttare Nuove Frequenze

Anche se questo modem fu una novità molto interessante, c'erano dei problemi. Il passo successivo, l'aspetto veramente importante della DSL, fu il seguente. I problemi erano la larghezza di banda e il rapporto segnale/rumore. Il rumore dipende dal cavo di rame; a meno di non cambiarlo, non si può fare molto. Quello che si può fare è cambiare la larghezza di banda.

L'idea fu: **non usiamo più solo i 4 kHz** usati per la telefonia. Su questo rame, una banda fino a 4 kHz (vicino allo zero nello spettro) era usata per il telefono. Il primo tentativo fu usare quella stessa banda per i dati, con un bitrate massimo di 56 kbps. Il passo successivo fu: andiamo a **frequenze più alte**, esploriamo una nuova parte di questo rame. A frequenze più alte non c'erano altre comunicazioni. Andiamo a frequenze più alte dove c'è molto più spazio per trasmettere.

Come potete notare, la parte verde arriva fino a 138 kHz e la seconda parte fino a 1 MHz. Molto più grande. Cosa ci aspettiamo? Che, data la formula teorica, se aumentiamo la larghezza di banda, otteniamo un bitrate più alto. Regola molto semplice.

ADSL: La "A" di Asimmetrico

Studente: Perché abbiamo più spazio per il downstream e meno per l'upstream? **Professore:** Questa è una domanda importante, ed è la ragione per cui si chiama **ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line**. Asimmetrico significa che la nostra linea non è usata in modo simmetrico; non abbiamo la stessa larghezza di banda dall'utente alla centrale (**upstream**) e dalla centrale all'utente (**downstream**).

Questo dipende dal periodo in cui la tecnologia è stata progettata. A quel tempo, i servizi dati usati da casa erano principalmente la televisione digitale. C'era un grande interesse a trasferire informazioni per la televisione digitale, replicando l'infrastruttura della "Cable TV" americana. Quindi, l'interesse era avere più banda in downstream che in upstream. Una volta impostato, questo tipo di soluzione si rivelò interessante anche per i servizi web, come la navigazione, che richiedono più banda in downstream.

Questa comunicazione si chiama **Frequency Division Multiplexing (FDM)**, ovvero dividiamo il nostro canale in diverse bande di frequenza:

- Una per la telefonia (fino a circa 20 kHz per sicurezza).
- Una per l'upstream.
- Una per il downstream.

Essendo fisicamente separate in frequenza, le tre comunicazioni (telefono, upload, download) possono avvenire **contemporaneamente**. Notate che nella vecchia soluzione (voice band modem), c'erano due problemi:

1. Quando si trasmettevano dati, non si poteva usare il telefono per la voce (o l'uno o l'altro).
2. L'operatore ti addebitava il costo in base al tempo di connessione. Dato il basso bitrate, trasferire un file richiedeva molto tempo e il costo era molto, molto alto.

Il Problema dell'Interferenza (Crosstalk)

Tuttavia, c'era un problema. Più si aumenta la frequenza di trasmissione, più è alto un fenomeno: il segnale di un cavo interferisce con il segnale di un altro cavo. Questo effetto, dove il segnale "esce" dal cavo e influenza i cavi vicini, si chiama **crosstalk**.

Questi fili di rame erano raccolti in un cavo più grande chiamato **Binder Group**. Per ridurre questo problema, bisognava limitare il numero di cavi che trasmettevano dati ad alte frequenze all'interno dello stesso binder. Per questo, in passato, poteva capitare che un operatore rispondesse "no" a una richiesta di connessione ADSL, non perché mancasse il cavo, ma perché c'erano già troppi utenti ADSL nello stesso binder, causando troppa interferenza.

L'interferenza avviene quando due segnali si sovrappongono **contemporaneamente nel tempo e sulla stessa banda di frequenza**.

Ci sono due tipi di crosstalk:

1. **Far-end Crosstalk (FEXT)**: L'interferenza è generata da un trasmettitore lontano dal ricevitore interferito. Questo tipo di crosstalk è meno importante perché il segnale si attenua con la distanza.
2. **Near-end Crosstalk (NEXT)**: L'interferenza è generata da un trasmettitore vicino al ricevitore interferito. Questo è il caso più critico.

Considerando la Central Office e gli utenti, l'unico caso in cui può sorgere un'interferenza significativa (NEXT) è quando si cerca di migliorare il bitrate del downstream facendolo sovrapporre alla banda dell'upstream. Perché? Perché il trasmettitore del downstream (nella centrale) è molto vicino al ricevitore dell'upstream (sempre nella centrale).

Come si risolve? La soluzione è possibile perché il trasmettitore e il ricevitore che si trovano vicini appartengono alla stessa entità: la Central Office. Questa entità sa cosa sta trasmettendo. Il nostro cervello fa la stessa cosa: riusciamo a distinguere ciò che diciamo da ciò che ascoltiamo. Possiamo "cancellare" la nostra voce da ciò che riceviamo. Questo è ciò che fa la Central Office: cancella il segnale che sta trasmettendo (il downstream che interferisce) dal segnale che sta ricevendo (l'upstream). Questa tecnica si chiama **eco-cancellazione**. Questo trucco ha permesso di migliorare il bitrate del downstream.

La Soluzione Finale: Dividere la Banda (OFDM)

Torniamo all'attenuazione. Il comportamento del canale, cioè come attenua il segnale, non è costante su una banda larga. Se l'attenuazione fosse costante ("piatta"), basterebbe amplificare il segnale di un valore fisso. Ma se non lo è, come in questa figura, è complicato.

Professore: Come si può amplificare questo segnale? **Studente:** Divido la banda in canali diversi. **Professore:** Esatto, questa è la via giusta.

L'idea è la seguente: **dividiamo la nostra larga banda in tantissime sotto-bande molto, molto piccole** (ciascuna di circa 4 kHz). In ognuna di queste piccole sotto-bande, possiamo assumere che l'attenuazione del canale sia costante ("piatta").

Questo è un trucco fondamentale nelle comunicazioni a banda larga. Divido la mia banda in, diciamo, 10 pezzi. Divido il mio flusso di dati in 10 pezzi. Trasmetto ogni pezzo di dati in una delle sotto-bande. In ognuna di esse, posso considerare il canale piatto e amplificare correttamente il segnale.

Questa tecnica, originariamente progettata per l'ADSL, è fondamentale per tutte le comunicazioni che avvengono su bande larghe. Per esempio, nelle comunicazioni wireless di oggi, come il 5G, si usa una tecnica molto simile.

In sintesi, la trasmissione non è più un unico flusso di dati su una banda larga, ma la trasmissione di flussi di dati suddivisi, ciascuno su una specifica sotto-banda. Il bitrate totale rimane più o meno lo stesso (10 flussi a 1/10 della velocità, trasmessi contemporaneamente), ma questa tecnica permette di gestire l'attenuazione non uniforme del canale.

Ok, dato che abbiamo presentato molti concetti teorici, per oggi possiamo chiudere qui. Continuiamo venerdì.

LEZIONE 4

Inizio Lezione: Riepilogo su ADSL e Interferenza

...abbiamo interrotto la lezione. Quindi... Molto, molto brevemente, se ricordate, stavamo discutendo il modo di utilizzare un cavo di rame per fornire la trasmissione dati. E questo è stato fatto per la prima volta per il sistema **ADSL**, utilizzando una porzione della banda di frequenza disponibile sul rame: una porzione per l'**upstream** e una porzione per il **downstream**.

Abbiamo anche discusso che questo tipo di configurazione è molto interessante, ma ci sono alcuni problemi legati al fatto che può sorgere dell'interferenza.

Questo tipo di interferenza, quando è presente, è qualcosa che possiamo gestire presso la **Central Office**. Ripeto questa considerazione che abbiamo fatto l'altra volta. Se ricordate, abbiamo detto che c'è la Central Office, che è l'elemento di rete da cui il sistema trasmette e riceve il segnale verso gli utenti finali. Gli utenti sono su cavi di rame diversi; ogni utente ha il proprio cavo di rame.

L'interferenza sorge solo se i cavi di rame sono condivisi tra utenti nello stesso **binder group**, cioè un gruppo di fili nello stesso fascio. Se i fili sono nello stesso fascio, possono interferire. Ovviamente, il fascio è tipicamente condiviso nella prima parte della rete, mentre nell'ultima parte i due fili di solito si separano. Quindi il problema dell'interferenza, se presente, è per lo più da questo lato.

I due tipi di interferenza che abbiamo discusso l'altra volta sono il **FEXT (Far-End Crosstalk)** e il **NEXT (Near-End Crosstalk)**.

- Il **FEXT** si verifica quando un segnale trasmesso da un trasmettitore arriva a un ricevitore lontano. In questa configurazione è molto difficile avere una vera interferenza per due ragioni: primo, la distanza è grande e il segnale si attenua naturalmente; secondo, i due fili non sono più nel binder group.
- Il **NEXT** si verifica quando un trasmettitore interferisce con un ricevitore vicino. Questo tipo di interferenza può sorgere solo quando il downstream viene trasmesso sulla stessa banda di frequenza dell'upstream. Nella configurazione originale dell'ADSL questo non era possibile. Tuttavia, nella seconda versione, hanno previsto

questa configurazione per migliorare il bitrate del downstream. Possiamo supportare questa configurazione grazie al fatto che il downstream è trasmesso dalla stessa entità che riceve l'upstream. Questa entità, quando riceve l'upstream, può cancellare dalla ricezione la propria trasmissione (il downstream). Questa tecnica è chiamata **eco-cancellazione**.

Trasmissione del Segnale su Banda Larga (DMT)

Il passo successivo è stato discutere come trasmettiamo il segnale in questa banda di frequenza piuttosto ampia. Come abbiamo detto l'altra volta, in questo tipo di trasmissione, poiché la larghezza di banda è molto ampia, è difficile immaginare che il comportamento del canale in termini di attenuazione sia piatto ("flat"). In realtà, il comportamento del canale assomiglia a quello della slide precedente, qualcosa di simile a questo: non è affatto piatto.

Quindi, qual è l'idea? Invece di gestire questa situazione, che è molto complicata, la trasmissione del segnale viene fatta **dividendo questa larghezza di banda in sotto-bande molto, molto piccole**. Il vantaggio è che se guardiamo a ciascuna di queste specifiche sotto-bande, possiamo notare che il comportamento del canale al loro interno è quasi piatto. È una ragione geometrica: se si guarda una funzione non piatta in una dimensione molto piccola, questa è quasi piatta.

Grazie a questo, l'idea è di prendere il flusso di dati originale, dividerlo in un numero di rami diversi, e ogni ramo viene trasmesso in una di queste diverse sotto-bande. La trasmissione in ogni sotto-banda è percepita come una trasmissione su un canale piatto.

Ovviamente, la singola trasmissione su ciascuna di queste sotto-bande ha una larghezza di banda inferiore, e di conseguenza un bitrate inferiore. Ma abbiamo un bitrate più basso qui, uno qui, uno qui... alla fine, la composizione di questi bitrate è piuttosto alta.

Questa tecnica è chiamata **Discrete Multitone Modulation (DMT)**. "Multitone" si riferisce al modo di dividere la nostra larghezza di banda in sotto-bande. In questa terminologia, una sotto-banda è un "tono".

Allocazione dei Bit sui Toni (Water Filling)

La considerazione importante da fare è che tutti i toni che abbiamo hanno, come vedete qui, un'altezza diversa, ovvero sono diversi in termini di attenuazione che ricevono. Ci sono alcuni toni con un'attenuazione molto, molto alta. Infatti, nei sistemi ADSL reali, ci sono alcuni toni dove la comunicazione è quasi completamente attenuata; in questi toni non si può trasmettere nulla.

Quindi, cosa succede? Si può decidere **quanti bit** possono essere inviati nei diversi toni in base all'attenuazione presente su quel tono. In altre parole, quando si divide il flusso di dati in rami diversi, non si ha la stessa quantità di bit in tutti i rami.

- Nei toni dove l'attenuazione è più bassa (la barra è molto alta), inviamo più bit.
- Nei toni dove l'attenuazione è molto forte (la barra è molto bassa), inviamo meno bit.

Il trucco e la questione complicata da gestire è come dividere i bit tra i diversi toni.

La Formula della Capacità e il Bitrate per Tono

Se ricordate, abbiamo detto che c'è una formula molto nota e importante che dice che il bitrate (chiamato in terminologia tecnica la **capacità** di un link) dipende dalla **larghezza di banda** e dal **rapporto segnale/rumore (SNR)**. Guardando questa immagine, quando trasmettiamo su ciascuno di questi toni, la larghezza di banda da considerare è quella del singolo tono. Quindi il bitrate di un tono è dato dalla larghezza di banda del tono moltiplicata per una funzione dell'SNR di quello specifico tono.

Professore: Il bitrate disponibile in ciascuno di questi toni è uguale? **Studente:** Sono stati divisi per essere uguali... **Studente:** Ma l'SNR è diverso. **Professore:** Esatto. In termini di larghezza di banda sono identici, ma sono diversi in termini di SNR. Ci sono toni dove il segnale è più debole, toni dove è più forte, e toni dove l'SNR è zero e non si può trasmettere nulla. Il risultato è che ogni tono ha un bitrate diverso.

Studente: L'attenuazione e l'SNR sono la stessa cosa o sono correlati? **Professore:** Sono correlati, buona domanda. L'SNR è il rapporto tra la potenza del segnale e la potenza del rumore. Se il segnale è attenuato, significa che la sua potenza è più bassa. Di conseguenza, l'SNR diminuisce.

Nell'upstream, dedichiamo **25 toni**. Nel downstream, nell'ADSL, i toni sono **249**. Il motivo per cui ci sono meno toni in upstream è che la larghezza di banda complessiva è inferiore (configurazione asimmetrica).

Teoricamente, il bitrate dell'upstream è di 1.5 megabit al secondo, mentre quello del downstream è di 15 megabit al secondo. Questo, ancora una volta, indica che l'ADSL è una configurazione asimmetrica.

Questo è il bitrate teorico. Purtroppo, non tutti i toni hanno la stessa attenuazione, e sebbene qualitativamente il comportamento di un cavo di rame sia simile, quantitativamente sono diversi. Può accadere che un cavo specifico abbia un comportamento diverso da un altro, e il risultato è che **non è possibile affermare che il bitrate di tutte le linee ADSL sia lo stesso**. L'attenuazione dipende anche dalla distanza dalla Central Office.

L'algoritmo che decide come allocare i bit è chiamato **Water Filling**. Il principio è molto interessante. L'algoritmo considera l'**inverso dell'SNR** come il fondo di una piscina. La potenza che dobbiamo spendere è l'acqua. Mettiamo l'acqua in questa piscina.

- Dove il fondo della piscina è più basso (cioè l'inverso dell'SNR è basso), significa che l'**SNR è alto** (un buon canale), e lì l'algoritmo "versa più acqua", cioè alloca più potenza e quindi più bit.
- Dove il fondo è più alto (l'inverso dell'SNR è alto), significa che l'**SNR è basso** (un cattivo canale), e lì viene allocata meno potenza e meno bit.

Questo algoritmo, grazie a questa idea del "riempimento d'acqua", fornisce un buon bilanciamento dei bit sui diversi toni.

Architettura e Protocolli dell'ADSL

Analizziamo brevemente la configurazione finale di un'ADSL.

- **Central Office:** L'elemento di rete che separa l'accesso dal core.

- **Cavo di rame:** Chiamato tecnicamente **Unshielded Twisted Pair (UTP)**.
- **Lato Utente:**
 - **ATU-R (ADSL Termination Unit - Remote site):** È quello che comunemente chiamiamo **modem** a casa.
 - **Splitter:** Un filtro che separa il segnale per il modem da quello per il telefono, per evitare che gli impulsi della composizione del numero telefonico creino interferenze sulla linea dati.

Una cosa che forse non sapete è che, identicamente, se c'è un modem a casa, c'è un elemento identico chiamato **ATU-C (Central office site)** presso la Central Office. Se abbiamo uno splitter a casa, abbiamo uno splitter identico alla Central Office. Questo è vero per ogni singola linea.

Quindi, se una Central Office gestisce 10 case, avremo 10 modem a casa e, allo stesso modo, **10 modem presso la Central Office**. Il problema più complicato dell'ADSL non era il modem a casa, ma il modem alla Central Office. Perché?

- **Costo:** L'operatore doveva fornire il modem sia all'utente che installarlo in centrale.
- **Spazio:** Un modem occupa spazio. Se una centrale deve gestire centinaia di linee, deve avere lo spazio fisico per ospitare centinaia di modem. È successo in passato che una richiesta di ADSL venisse rifiutata per mancanza di spazio nella centrale.

La parte della Central Office dove si trovano tutti i modem è chiamata **DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)**. Il suo compito è prendere i segnali digitali provenienti dai modem, multiplexarli e trasmetterli come pacchetti su internet.

Stack Protokollare

- **Lato casa (LAN):** Tipicamente si usano protocolli come **Ethernet** o **Wi-Fi** per connettere i dispositivi al modem.
- **Tratta in rame (DSL):** Lo standard ADSL definisce i protocolli per operare sul cavo di rame. Sopra il livello fisico, troviamo protocolli come l'**ATM** e il **Point-to-Point Protocol (PPP)**, e sopra ancora c'è **IP**.

Il **PPP** è interessante: è un protocollo di livello link progettato specificamente per connessioni tra due soli punti. Esegue la configurazione del link e adatta i pacchetti di livello 3 (come IP). È molto simile a Ethernet, ma il campo dell'indirizzo nel frame PPP è un "dummy field" (una sequenza di "1", indirizzo di broadcast), perché non c'è bisogno di indirizzare nessuno in una connessione punto-punto. Il PPP gestisce anche l'**autenticazione** della connessione tra il modem e la rete dell'operatore, che oggi avviene tramite il protocollo **CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol)**, un metodo robusto basato su una chiave condivisa.

Evoluzione: VDSL (Very High-Speed DSL)

L'evoluzione dell'ADSL va nella direzione di aumentare il data rate. La soluzione si chiama **VDSL**. Le differenze sono due:

1. **Riduzione della lunghezza del rame:** Il problema dell'ADSL è la lunghezza del rame. Per ridurla, si spostano gli apparati della centrale (DSLAM, ATU-C) in un posto più vicino all'utente: il **cabinet**. La connessione dal cabinet alla centrale viene fatta in fibra ottica. Questa configurazione si chiama **FTTC (Fiber to the Cabinet)**. Questo semplice passo ha migliorato notevolmente il bitrate.
2. **Utilizzo di larghezze di banda maggiori:** La VDSL cerca di usare frequenze più alte (fino a 11 MHz, contro 1 MHz dell'ADSL) per avere una larghezza di banda maggiore e, di conseguenza, un bitrate più alto. L'aumento della frequenza, però, aumenta l'interferenza tra i cavi.

Vectoring: La Cancellazione Intelligente del Rumore

Nella VDSL hanno aggiunto un nuovo modo per gestire l'interferenza, chiamato **Vectoring**. Se sulla scheda tecnica della vostra VDSL leggete "vectored", significa che sull'ultimo tratto in rame viene usata questa tecnica intelligente ed efficace.

Come funziona?

1. Il DSLAM nel cabinet invia un **segnale di test** piatto agli utenti finali.
2. Gli utenti finali misurano l'interferenza percepita (cioè come il canale ha deformato il segnale di test).
3. Gli utenti inviano queste informazioni di "misura" **indietro al DSLAM**.
4. Il DSLAM, ora che conosce la "forma" dell'interferenza per ogni utente, pre-distorce il segnale dati reale in modo speculare. In pratica, dove sa che il canale attenua molto, trasmette con più potenza, e viceversa.
5. Il risultato è che il segnale ricevuto dall'utente è "pulito", come se l'interferenza fosse stata cancellata.

Questa tecnica, che richiede una sorta di collaborazione tra trasmettitore e ricevitori, permette di migliorare notevolmente le prestazioni e di raggiungere bitrate superiori ai 100 megabit al secondo su una connessione FTTC.

Ok, questo conclude la presentazione di ADSL e VDSL. Ci sono domande?

Inizio Lezione: L'Importanza della Fibra Ottica nell'Accesso

Ok, allora... Come abbiamo detto, la rete di accesso sta migliorando sempre di più man mano che la fibra si avvicina all'utente finale. Le fibre ottiche, come abbiamo detto, sono già state utilizzate nella rete di core, mentre negli ultimi anni c'è stato un importante miglioramento dell'infrastruttura per avere la fibra vicina all'utente finale.

Voglio menzionare questo, forse non era così chiaro all'inizio. L'interesse nell'avere la fibra è, sicuramente, il fatto che vorremmo portarla molto vicino agli utenti finali. Ma è anche molto importante avere la fibra vicino agli elementi di rete finali di un'infrastruttura **wireless**.

Se ricordate, dove è importante avere la fibra? Sicuramente a **casa (home)**, oppure in un **cabinet** vicino a casa. Ma c'è un contesto importante in cui la fibra è fondamentale per la rete di accesso, ovvero la parte finale dove trasmettiamo il nostro segnale wireless.

Quindi, quando parliamo di reti di accesso, la fibra e l'infrastruttura necessaria per supportarla sono importanti in tutti i casi in cui vorremmo fornire un segnale di alta qualità a utenti finali che sono fissi (come in questo caso) o mobili. Questa parte della rete, abbiamo già menzionato la rete cellulare, è una parte dove ci sono diversi elementi di rete. L'ultimo è chiamato **Base Station** (o eNodeB nel caso del 5G). Ciò che è importante è che anche in questa parte ci sia la fibra.

Quindi, molta enfasi negli ultimi anni è stata posta per avere la "fibra al cabinet" o "fibra a casa", ma anche in questa parte. Questa parte, in terminologia tecnica, è chiamata **backhaul**. Il backhaul è dove la nostra rete wireless è interconnessa dalle stazioni base verso... (*correzione: verso la rete di core*). Questo per dire che questa parte dell'infrastruttura è fondamentale in entrambi i casi.

Cos'è una Fibra Ottica e Come Funziona

Ok, cos'è una fibra ottica? Dove la usiamo e come è... composta? Prima di tutto, una fibra ottica, come forse sapete, è un elemento in cui trasmettiamo **luce**. La fibra ottica è un piccolo pezzo di vetro, molto sottile. E la luce viene trasmessa in questo vetro e, grazie alle caratteristiche della fibra stessa, la luce attraversa il vetro e trasmette dati. Perché i bit vengono inseriti in questa luce e sono quindi in grado di essere trasmessi da un lato all'altro.

Dove avviene questa trasmissione? Nel dominio della luce, distinguiamo la **lunghezza d'onda (wavelength)**. Ci sono due importanti "finestre" nel dominio delle lunghezze d'onda in cui trasmettiamo la luce.

Perché la luce è molto veloce e la fibra ottica di conseguenza è molto veloce?

1. Queste finestre hanno una **larghezza di banda molto ampia**. E, come sempre, il bitrate dipende dalla larghezza di banda.
2. Il comportamento del canale, l'**attenuazione**, in queste finestre molto ampie, è **piatto (flat)**. Ricordate che la caratteristica di avere un'attenuazione piatta è fondamentale per avere una trasmissione molto buona.

Questo per dire che queste due finestre sono usate per il comportamento del canale e per l'ampiezza della finestra. È per questo che qui ci aspettiamo di avere bitrate molto più alti rispetto alla classica comunicazione basata su rame.

Cosa succede qui? C'è un **laser** (tipicamente il laser è il trasmettitore), che trasmette la luce. La luce attraversa la fibra e arriva a destinazione. L'importante in una trasmissione è che se mettiamo un bit in un impulso di luce, la cosa migliore è che questo bit, dopo aver attraversato la fibra, arrivi a destinazione con la stessa forma originale. Più grande è il cambiamento di forma, peggiore è il bitrate. Siamo abbastanza fortunati da poter dire che nelle fibre, questo cambiamento di forma è molto, molto basso.

Questo vale per le fibre **monomodali (monomodal)**, dove attraversa un singolo impulso di luce, e per le fibre **multimodali (multimodal)**, dove possiamo trasmettere più luci insieme. Oggi abbiamo comunicazioni multimodali, che in un certo senso sono un modo per trasmettere contemporaneamente più flussi di bit nella stessa fibra.

La tecnologia della fibra è molto migliorata negli ultimi anni, non solo per la capacità del bitrate, ma anche per il modo di **amplificare** il segnale. Non entreremo in questi dettagli, ovviamente, ma voglio solo menzionare che c'è un modo per amplificare il segnale luminoso.

Quindi, abbiamo diodi laser per trasmettere la luce, un modo per riceverla e anche un modo per amplificarla. La combinazione di questi tre elementi rende oggi le fibre la soluzione ottimale per trasmettere dati. Come abbiamo già menzionato, oggi abbiamo fibre che attraversano distanze molto, molto lunghe.

Studente: Tra i continenti, come tra America ed Europa. **Professore:** Sotto gli oceani, abbiamo una singola fibra che collega i continenti. In questo caso, la fibra è una singola fibra, ma ci sono, in questo cavo, diversi punti dove amplifichiamo il segnale per avere una buona qualità al lato ricevente.

Questo ovviamente vale per la parte di core.

Passive Optical Network (PON)

L'uso classico che facciamo oggi della fibra nella rete di accesso si chiama **Passive Optical Network (PON)**.

Abbiamo già incontrato questa immagine. Ci sono 3 modi diversi per distribuire una fibra verso l'utente finale:

1. **Una fibra per utente:** Ogni utente ha una fibra dedicata. Questo è un modo, ma lo svantaggio è che servono 10 utenti, 10 fibre; 100 utenti, 100 fibre per l'intero percorso dalla centrale all'utente finale.
 2. **Fibra singola verso un elemento attivo:** Una singola fibra va verso un elemento attivo (uno switch attivo), e poi la fibra viene suddivisa in diversi rami. Qui, è necessario ricevere il segnale ottico, passare al dominio elettrico, eseguire lo switching e poi ritrasmettere lo specifico segnale ottico verso gli utenti finali.
 3. **Fibra singola verso un elemento passivo (PON):** Di nuovo, una singola fibra fino a un elemento, e poi fibre diverse verso gli utenti finali. La differenza importante è che in questo caso il segnale ottico **non passa mai al dominio elettrico**. È sempre ottico.
- Nel caso 1, è tutto ottico.
 - Nel caso 2, è ottico, elettrico e di nuovo ottico.
 - Nel caso 3 (PON), è tutto ottico.

Quindi, in un certo senso, la configurazione 2 è la peggiore in questo scenario. Il vantaggio di avere tutto il segnale trasmesso nel dominio ottico è fondamentale.

Questa soluzione (la PON), che descriveremo nella prossima lezione, è quella che viene utilizzata moltissimo, sia per interconnettere utenti finali reali, ma anche, come ho menzionato prima, possiamo immaginare che questi "utenti finali" non siano utenti reali, ma siano, per esempio, **antenne della rete cellulare**. E di nuovo, questa parte dell'infrastruttura è fondamentale da usare per avere questa interconnessione in fibra.

Penso che per oggi possiamo chiudere, a meno che non abbiate domande, dubbi o commenti. Ok, grazie.

LEZIONE 5

Inizio Lezione: Architettura di Rete in Fibra Ottica (PON)

Allora, abbiamo iniziato venerdì scorso la presentazione di una nuova architettura di rete molto utilizzata: la **Rete Ottica Passiva (Passive Optical Network - PON)**.

L'obiettivo è fornire la fibra ottica in modo capillare fino a raggiungere gli utenti finali. Le fibre sono estremamente interessanti per le loro caratteristiche in termini di **alta qualità di trasmissione**, che si traduce in ottime prestazioni in termini di **bitrate**. Il problema principale, come abbiamo detto più volte, è fornire questo tipo di infrastruttura in modo capillare. L'idea, in Italia e altrove, è di sostituire completamente la rete di accesso esistente, realizzata in rame.

La parte più costosa di questo processo è lo **scavo (digging)**. Abbiamo detto più volte che il fatto di dover portare la fibra fino agli utenti finali è la parte che costa di più. Per questo motivo, è fondamentale progettare un'infrastruttura che sia interessante anche in termini di costo.

Principi della Trasmissione in Fibra Ottica

Stiamo utilizzando le fibre, che operano a diverse **lunghezze d'onda** (*wavelengths*). Poiché stiamo trasmettendo luce, ogni lunghezza d'onda corrisponde a un **colore** specifico.

A seconda della lunghezza d'onda, notiamo che la **larghezza di banda è tipicamente molto ampia**. Di conseguenza, possiamo trasmettere a un bitrate molto elevato. Inoltre, il comportamento del canale all'interno di questa banda è piuttosto **"piatto" (flat)**, una caratteristica molto importante per garantire un bitrate così alto.

Abbiamo detto l'ultima volta che una fibra è un pezzo di vetro molto, molto sottile. All'interno di questa fibra, iniettiamo luce usando dei **laser**; il laser è quindi l'entità trasmittente. La luce entra, si riflette all'interno del sistema, arriva a destinazione e trasporta i bit.

Questi sono diversi tipi di fibre. Potete notare che il diametro si riduce. Questo dà origine a diverse tecnologie; sicuramente quella con il diametro più piccolo costa di più, ma il fatto che sia molto ridotto permette alla luce di entrare e di uscire quasi identica. Il vantaggio è che **più l'impulso in uscita è simile a quello in entrata, migliore è la comunicazione** e, alla fine, più alto è il bitrate.

Confronto tra Architetture di Rete in Fibra

Abbiamo detto che ci sono tre possibili configurazioni per portare la fibra agli utenti:

1. **Punto-Punto (una fibra per utente)**: Come nel rame, c'era un doppino per utente. Un'idea è sostituire completamente un doppino di rame con una fibra. Tuttavia, questa prima situazione costa molto a causa degli scavi.
2. **Fibra verso un Elemento Attivo (Switch)**: Portiamo una fibra fino a un elemento di rete, un armadio (*cabinet*), che contiene uno **switch attivo**. Da lì, altre fibre partono verso gli utenti finali. Questa configurazione è molto buona, ma presenta un problema: lo switch è un elemento attivo. Primo, abbiamo bisogno di spazio per installarlo. Secondo, essendo attivo, deve ricevere la luce, **convertirla nel dominio elettrico**, operare lo switching e poi **ritrasmettere la luce** verso il destinatario. Questi sono i costi associati alla necessità di installare questo elemento. Il vantaggio, d'altra parte, è che abbiamo una singola fibra per un percorso piuttosto lungo fino a questo elemento.
3. **Rete Ottica Passiva (PON) - La Soluzione Vincente**: Quest'ultima configurazione, quella vincente, sostituisce l'elemento attivo con uno **passivo**.

L'Architettura PON e lo Splitter Ottico

Cos'è questo elemento passivo? Si chiama **splitter** ed è un componente molto piccolo, essenzialmente la fusione di due fibre. Vedete, sono due pezzi di vetro fusi insieme, che creano una sorta di croce.

Cosa succede qui? La luce entra da una direzione e poi si propaga nelle due direzioni in uscita. È una sorta di distributore di luce. Molto semplice, un pezzo di vetro. Il costo è bassissimo e si può ottenere uno splitter 1-a-2. Se si combinano più splitter in cascata, si ottiene uno splitter 1-a-N. In questo caso, è 1-a-4. Il prossimo? 1-a-8, e così via.

L'unico problema, ma è molto banale, è che questa propagazione del segnale genera una certa **perdita di segnale** (*signal loss*), quindi la potenza del segnale diminuisce un po'. Questa perdita è tipicamente misurata in **decibel (dB)**.

Ricordate che la potenza del segnale è qualcosa che vorremmo mantenere il più alta possibile. In questo caso, sfortunatamente, c'è una piccola perdita.

***Studente:** Perché misuriamo il segnale e la luce in decibel invece che in lumen? Non avrebbe più senso in lumen? **Professore:** Questo è un modo per misurare la potenza. Giusto per... In genere, in tutte le comunicazioni, la misura della perdita è espressa in decibel.*

Quindi, in modo molto semplice, mettiamo questo elemento nel punto in cui vogliamo distribuire il segnale verso diversi utenti finali. Possiamo mettere in cascata più splitter. Ovviamente, ogni splitter introduce una perdita, quindi la cascata di più splitter somma le perdite, ma alla fine la configurazione è molto interessante.

Componenti, Topologie e Vantaggi della PON

Ecco un esempio di scavi per le fibre. Ripeto, il problema dello scavo è il costo dell'escavazione, ma non solo. Diversi anni fa, un'azienda che tenne un seminario in questa classe disse che il costo maggiore è chiudere una strada per consentire i lavori. Ci sono anche costi di questo tipo.

Data questa infrastruttura, queste sono alcune configurazioni in cui è stata utilizzata la rete ottica passiva. Una delle prime in Italia, se ricordate, fu **Fastweb**. In questo caso, l'architettura fornita si chiamava **Daisy Chain**, dove una singola fibra veniva disposta a forma di **anello**, e da questo anello partivano dei sotto-anelli per raggiungere gli utenti finali. Questa è una topologia tipica in molte infrastrutture di accesso in fibra.

Una volta arrivati all'utente finale, possiamo avere la **fibra fino a casa (Fiber to the Home - FTTH)** o la **fibra fino all'edificio (Fiber to the Building - FTTB)**, e poi all'interno dell'edificio si continua con altre tecnologie.

I componenti di rete in questa configurazione sono:

- **OLT (Optical Line Terminal):** L'elemento di partenza, situato nella centrale o nell'armadio, da cui trasmettiamo le informazioni.
- **ONU (Optical Network Unit):** L'elemento situato presso l'utente finale (armadio, casa, edificio).

Le due direzioni di comunicazione (downstream e upstream) sono realizzate utilizzando due **diverse lunghezze d'onda**: $\lambda(1.5 \mu m)$ per il downstream e $\lambda(1.3 \mu m)$ per l'upstream. Sono fisicamente separate nel dominio della lunghezza d'onda, un po' come nell'ADSL avevamo separato le direzioni in frequenza. In altre parole, le due direzioni sono trasmesse usando due colori diversi.

Grazie alle ottime caratteristiche della trasmissione, anche con la perdita di segnale, possiamo raggiungere distanze molto maggiori. Mentre nel rame il massimo era circa 1.5 km, con le fibre possiamo raggiungere **decine di chilometri**.

Questo è molto importante perché possiamo estendere notevolmente la nostra comunicazione. Se l'ONU si trova nell'armadio, abbiamo la classica configurazione **FTTC (Fiber to the Cabinet)**. L'ultimo tratto, molto breve, è in rame e utilizza la tecnologia **VDSL**, che è molto veloce grazie a tecniche come il *vectoring*.

In questa architettura, abbiamo bisogno di un laser nell'OLT e un laser in ogni ONU, e di un fotodetettore per ricevere i dati.

La primissima configurazione di rete ottica passiva offriva bitrate di circa **155 Mbit/s in upstream** e fino a **622 Mbit/s in downstream**. Sopra questo livello fisico, le tecnologie più usate per trasmettere i dati erano ATM o, più comunemente, **EPON (Ethernet over Passive Optical Network)**.

Gestione della Comunicazione: Downstream e Upstream

Ethernet, come abbiamo già detto, è uno standard di Livello 2 che mette i dati in elementi chiamati **frame**, e questi frame hanno un indirizzo.

Il Downstream: Un Canale Broadcast

Abbiamo detto che lo splitter passivo, in un certo senso, trasmette il segnale in **broadcast** a tutte le destinazioni. Il segnale entra e viene diviso e inviato a tutti. È simile al wireless, dove nel Wi-Fi il segnale viene trasmesso a tutti.

Questa natura broadcast implica che ogni utente riceve la trasmissione degli altri. A differenza dell'ADSL, dove ognuno ha il proprio cavo privato, qui riceviamo il segnale di tutti. Questo significa che al Livello 2 dobbiamo avere un modo per distinguere le diverse informazioni: l'**indirizzo**. Come potete vedere in questa immagine, scriviamo nei dati l'indirizzo del destinatario previsto. Il ricevitore riceve l'intero segnale e preleva solo la parte a lui diretta.

Quando questa tecnologia fu introdotta, sorsero alcuni problemi. Rispetto al rame, dove non serviva un indirizzo, qui era necessario. E poi, tutti possono leggere i dati degli altri. Come si risolve? Non si cifra l'indirizzo, ovviamente, ma si deve **cifrare il contenuto** dei dati. Questa era una novità rispetto all'ADSL.

All'inizio, alcuni operatori di rete si lamentarono, non convinti del fatto che tutti gli utenti ricevessero i dati degli altri. Anche perché, se gli indirizzi sono in chiaro, cosa si può osservare? Non si possono leggere i dati, ma si può **misurare la quantità di dati** inviata a qualcuno. Se io sono A, e continuo a guardare i dati trasmessi, posso riconoscere che B riceve molti dati. Anche questa è una piccola violazione della privacy.

L'Upstream: Il Problema delle Collisioni e la Soluzione TDMA

Al contrario, c'è un problema nell'upstream. Qui abbiamo la trasmissione da diverse ONU verso l'OLT, ma abbiamo detto che la lunghezza d'onda utilizzata è una sola. Qual è il problema? **Collisioni**. Se trasmettono contemporaneamente nel tempo e sulla stessa lunghezza d'onda, le comunicazioni collidono.

In Ethernet questo problema era presente e risolto con un protocollo chiamato **CSMA (Carrier Sensing Multiple Access)**, che "ascoltava" il mezzo prima di trasmettere. Sfortunatamente, questo protocollo non può essere usato qui.

Perché?

1. Lo splitter è **passivo**, non può prendere alcuna decisione.
2. L'utente finale **non può ascoltare gli altri**, perché la sua parte di mezzo è privata. L'unico elemento che sa cosa succede è lo splitter, che però non ha intelligenza.

Come risolviamo questo problema? Fornendo una **schedulazione nel tempo**. In altre parole, evitiamo che gli utenti trasmettano contemporaneamente. L'intelligenza per farlo risiede nell'**OLT**, che schedula la trasmissione delle ONU. L'OLT dice a ciascuna ONU: "è il tuo turno", organizzando così il flusso di dati in upstream in modo che non ci siano collisioni.

Questa configurazione si chiama **TDMA (Time Division Multiple Access)**. Ovviamente, questo è qualcosa di nuovo e un po' complesso, perché devo fornire comandi di controllo per dire "è il tuo turno". Inoltre, come si vede da questa immagine, questo meccanismo non utilizza l'intera larghezza di banda. Ci sono dei piccoli **gap** tra le trasmissioni per avere un margine di sicurezza ed evitare collisioni.

La Gestione Intelligente della Potenza in Upstream (AGC)

Una volta che tutto è schedulato dall'OLT, c'è un altro effetto che viene controllato: la **potenza** con cui i trasmettitori inviano il segnale.

Considerate gli utenti A, B e C a distanze diverse dallo splitter e dall'OLT. La potenza che trasmettono viene ricevuta con un'attenuazione. Ciò che viene trasmesso da A (più lontano) si attenua di più di ciò che viene trasmesso da B (più vicino). Per il ricevitore dell'OLT (un fotodiodo), questo è un problema. Se riceve un segnale forte e un microsecondo dopo un segnale debole, e poi di nuovo forte, la ricezione diventa molto critica. L'ideale è ricevere sempre la stessa potenza.

Grazie al fatto che abbiamo già la schedulazione, l'OLT implementa anche il **Controllo Automatico del Guadagno (Automatic Gain Control - AGC)**. L'OLT misura la qualità del segnale e capisce la distanza dei diversi utenti. Sulla base di questo, calcola la potenza corretta che ogni ONU deve usare per trasmettere, in modo che l'OLT riceva tutti i segnali allo stesso livello.

Evoluzione della Tecnologia: WDM-PON e i Router Ottici

Un'evoluzione è la **WDM-PON (Wavelength Division Multiplexing PON)**. L'idea è di moltiplicare gli utenti nel dominio della lunghezza d'onda. Oggi la tecnologia dei laser e dei fotorivelatori ci permette di trasmettere contemporaneamente più lunghezze d'onda (colori) sulla stessa fibra. Questo si fa usando una **fibra multimodale**.

In questa configurazione, possiamo avere N lunghezze d'onda per il downstream e N per l'upstream. Al posto dello splitter, c'è un **filtro o router ottico**. Cosa fa questo elemento? Invece di dividere la luce ovunque, la distingue e la instrada nella direzione corretta dividendo la luce stessa.

Consideriamo due colori, rosso e verde, e due utenti. I due colori viaggiano insieme nella fibra. Quando arrivano al router ottico, i colori vengono separati: il rosso va in una direzione, il verde in un'altra. E viceversa per l'upstream. Questo elemento, il router ottico, opera interamente nel dominio ottico, senza conversioni. Questo è possibile grazie a dispositivi che usano materiali, come piccoli prismi o micro-specchi, capaci di deviare la luce in direzioni diverse.

Studente: C'è una perdita di potenza in questo switching? C'è un ritardo? **Professore:** Sicuramente abbiamo una perdita, dato che è fondamentalmente uno splitter avanzato, quindi ci sono delle perdite. Ma non abbiamo ritardi, non c'è nulla di elettrico, il segnale non viene convertito. Questo è il fatto importante. Vedrete che anche nei router che abbiamo nella rete core, ci sono alcuni router ottici, quindi tutto rimane nel dominio ottico.

Ok, questa parte conclude la Rete Ottica Passiva. Domande, dubbi? Ok.

Inizio Lezione: Introduzione alle Reti Wireless

Ok, iniziamo la presentazione di quest'altra importante infrastruttura di rete di accesso: quella basata sul **wireless**. In questa parte del corso, richiamerò anche, in generale, come funziona una rete wireless, perché è un argomento... che non do per scontato.

Professore: Avete già incontrato le reti wireless nel vostro corso di laurea triennale? Quanti di voi? (Pochi studenti alzano la mano) **Professore:** Molto pochi. So che in alcune triennali viene trattato, in molte altre no. Quindi, se sapete già qualcosa è un bene, ma ripeteremo tutto partendo dalle basi. Le slide sono tratte dal libro "Wireless and Mobile Networks", ottava edizione, capitolo 7.

Tipologie di Accesso Wireless

Cosa si intende per wireless? Abbiamo già visto che ci sono diverse possibilità per avere comunicazioni senza fili.

Nell'accesso, abbiamo due macro-categorie:

1. **Comunicazioni Satellitari:** Una stazione a terra trasmette il segnale a un satellite, che a sua volta lo invia agli utenti finali.
2. **Sistemi Cellulari:** Sono quelli che analizzeremo ora. Come abbiamo detto più volte, l'infrastruttura è molto complessa. Gli elementi di base sono le **stazioni base** (*base stations*), che sono interconnesse in modalità wireless con gli utenti finali e in modalità cablata (wired) con il resto di Internet.

Inizialmente, proprio come le reti cablate, anche le reti wireless nacquero principalmente per supportare le **comunicazioni vocali**. La storia è identica: si è partiti dalla voce per poi evolversi verso la trasmissione di ogni tipo di dato.

Gli Standard e gli Enti di Normazione

Il mondo wireless è un insieme molto complesso di standard. Questa immagine rappresenta gli enti di normazione (*standardization bodies*) e gli standard che hanno creato.

Nel mondo wireless, esistono principalmente due grandi enti di normazione, che sono consorzi di industrie, centri di ricerca e università che definiscono le regole.

1. **3GPP (Third Generation Partnership Project)**: Nato come progetto per standardizzare la **terza generazione** delle reti cellulari (quella del passaggio dalla sola voce ai servizi dati), è oggi il principale ente di normazione a livello mondiale. È nato in Europa e in Asia.
2. **3GPP2**: Era l'altro ente storico, prevalentemente statunitense, che sviluppò uno standard alternativo chiamato **CDMA2000**. Con il tempo, il 3GPP è diventato tecnologicamente dominante e ha di fatto assorbito il 3GPP2.

L'Evoluzione delle Generazioni Cellulari: da GSM a LTE (4G)

Quali standard hanno prodotto questi enti?

- **GSM e GPRS (2G)**: Chiedete ai vostri genitori, conosceranno sicuramente il GSM. È stata la prima tecnologia cellulare che abbiamo usato per parlare e, con il GPRS, per trasmettere i primi dati.
- **EDGE, UMTS, HSDPA (Evoluzioni verso il 3G)**: Avete mai sentito parlare di EDGE? A volte, quando avete una connessione di pessima qualità, se guardate l'icona sul vostro smartphone, potreste vedere scritto "E" invece di "4G". Ecco, quello è EDGE. È uno standard precedente, ma coesiste ancora.
- **LTE (Long Term Evolution) (4G)**: È la quarta generazione, quella che usiamo oggi. Il simbolo sul nostro smartphone è "4G", ma il nome tecnico dello standard è **LTE**.

Questi standard si sono evoluti notevolmente per diverse ragioni. In primo luogo, hanno cambiato lo **spettro di frequenze** utilizzato. Inoltre, e questo è un aspetto fondamentale, hanno aumentato enormemente la **larghezza di banda**.

- All'inizio, con il GSM, la larghezza di banda era di circa **200 kHz**.
- Oggi, con il 4G, usiamo fino a **20 MHz** di larghezza di banda.

Se la larghezza di banda è diversa, cosa cambia di conseguenza? Il **bitrate**. Infatti, il bitrate del 4G è enormemente più alto di quello che avevamo con EDGE.

Confronto con il Wi-Fi: Rete Locale vs. Rete Estesa

Un altro importante ente di normazione è quello che definisce lo standard **Wi-Fi**. Il Wi-Fi offre accesso wireless, ma con una differenza fondamentale:

- **Reti Cellulari (3GPP)**: Offrono accesso wireless in **area vasta (Wide Area)**, coprendo aree geografiche di chilometri.
- **Wi-Fi**: Offre accesso wireless in **area locale (Local Area)**, come una casa o un ufficio.

A differenza delle prime reti cellulari, il Wi-Fi fin dall'inizio ha utilizzato bande di frequenza diverse (i famosi **2.4 GHz e 5 GHz**) e ha disposto di una larghezza di banda molto più ampia (circa **10-20 MHz**). Di conseguenza, il bitrate del Wi-Fi è stato fin da subito superiore a quello delle prime reti cellulari.

Qual era, ed è, il limite del Wi-Fi? È stato progettato per funzionare in area locale. Pertanto, nello standard originale **non erano incluse funzioni di mobilità** come quelle presenti nelle reti cellulari. Una tecnologia chiamata **WiMax** tentò di portare la mobilità e la copertura ad area vasta nel mondo Wi-Fi, ma, nonostante fosse ben progettata, non ebbe successo.

Oggi le due tecnologie si integrano. Spesso gli operatori offrono l'ultimo miglio della comunicazione usando il Wi-Fi di casa, che poi si collega alla loro rete cellulare per raggiungere il resto del mondo.

La Mobilità: Una Caratteristica Fondamentale

Un aspetto chiave è come queste tecnologie gestiscono la **mobilità**.

- **Mobilità Indoor (interna):**

- **Fissa:** Tecnologie come il **Bluetooth** funzionano solo in un punto. Non potete muovervi molto mentre siete collegati (es. in auto).
- **In movimento (walking mobility):** Il **Wi-Fi** supporta la mobilità all'interno di un'area circoscritta. Posso muovermi in questo corridoio e rimanere connesso. Potete muovervi in casa e mantenere la connessione Wi-Fi attiva.

- **Mobilità Outdoor (esterna):**

- **Veicolare:** Tecnologie come **LTE (4G) e 5G** sono state progettate per funzionare anche a velocità elevate, come in auto o in treno ad alta velocità.

È interessante notare una cosa: la **seconda generazione (GSM)**, quella nata per le chiamate vocali (chiedete ai vostri nonni!), era **già matura per supportare la mobilità veicolare**. Questo significa che le infrastrutture mobili successive sono state costruite su una base già molto solida per quanto riguarda la gestione della mobilità. Ovviamente, il supporto alla mobilità si è evoluto. In passato, muovendosi, poteva capitare di subire una brevissima interruzione della connessione. Oggi, con i meccanismi attuali, la mobilità è quasi continua e senza interruzioni.

Wi-Fi Calling: Un'altra evoluzione è la possibilità di fare chiamate cellulari classiche usando la rete Wi-Fi (impostando "Chiamata Wi-Fi" sul telefono). È diverso da una chiamata WhatsApp: nel primo caso, si usa il Wi-Fi solo per il primo tratto, ma la chiamata transita sulla rete mobile tradizionale. Nel caso di WhatsApp, è una comunicazione interamente basata su Internet (IP).

I Servizi come Motore dell'Evoluzione: da Voce a Streaming e Oltre

L'evoluzione degli standard non è stata casuale, ma è stata spinta dalla domanda di **servizi specifici** da parte degli utenti.

- **2G (GSM/GPRS):** Il servizio principale era la **voce**. Poi sono arrivati gli **SMS** (Short Message Service).
- **3G (UMTS):** La spinta è venuta dalla necessità di usare lo smartphone per navigare su Internet (**web browsing**).

- **4G (LTE)**: Il motore principale che ha guidato la nascita dello standard LTE è stato un servizio specifico. Non la navigazione, che era già disponibile. Quale? Il **video streaming**. La domanda per questo servizio, nata soprattutto nei mercati asiatici (Singapore, Hong Kong, Cina), ha spinto il 3GPP a lavorare intensamente per creare una rete in grado di supportarlo.
- **5G**: Oggi, la spinta verso la quinta generazione non viene più dallo streaming (che funziona già bene), ma da nuovi servizi che richiedono caratteristiche diverse. Ad esempio:
 - **Internet of Things (IoT)**
 - Applicazioni a **bassa latenza**, come la **realtà virtuale**.

Ok, questa era solo l'introduzione. Continueremo lunedì prossimo.

Inizio Lezione: Fondamenti dell'Accesso Wireless

Riprendiamo la presentazione sull'**accesso wireless**. Come abbiamo detto l'ultima volta, l'accesso wireless è un metodo molto diffuso e altamente standardizzato per connettersi alla rete. Esistono numerosi standard, che si differenziano principalmente per due caratteristiche chiave:

1. **Bitrate**: Tecnologie diverse offrono velocità di trasmissione differenti.
2. **Ambiente Operativo**: Si distingue tra un contesto **indoor** (interno) e **outdoor** (esterno).
 - **Indoor**: La distanza di trasmissione, o area di copertura, è molto breve. Le tecnologie progettate specificamente per questo ambiente sono principalmente **Bluetooth** e **Wi-Fi**.
 - **Outdoor**: La distanza è maggiore. Alcune di queste tecnologie sono concepite per supportare la **mobilità**, anche a velocità elevate, come in un veicolo.

Architettura di una Rete Wireless

In questo contesto, nonostante la varietà di tecnologie, alcune caratteristiche dell'infrastruttura sono comuni a quasi tutte.

L'infrastruttura di rete è strutturata in questo modo:

1. **Backhaul**: È la parte della rete che collega la periferia (l'accesso) alla rete core. In passato, questa parte era realizzata con cavi in rame, ma oggi, per supportare l'alto data rate aggregato di molti utenti, si utilizzano le **fibre ottiche**.
2. **Stazione Base (Base Station)**: È l'elemento di rete che fornisce l'interconnessione wireless. A seconda della tecnologia, assume nomi diversi:
 - Nel Wi-Fi, si chiama **Access Point**.
 - Nelle reti mobili, è una **torre cellulare (cell tower)**.
3. **Utenti Finali**: Sono gli elementi più periferici, come laptop, smartphone e dispositivi IoT. Possono essere fissi o mobili e sono collegati alla stazione base tramite un **link wireless**.

Copertura delle Diverse Tecnologie Wireless

Le diverse tecnologie si differenziano anche per la loro **area di copertura**:

- **Bluetooth**: È una tecnologia per l'indoor, con una copertura di circa **30-50 metri**.
- **Wi-Fi**: Originariamente progettato per brevi distanze, ora alcune configurazioni possono coprire fino a **200 metri**.

- **Reti Mobili (3G, 4G, 5G):** Sono la tecnologia vincente per la copertura outdoor. Sono in grado di gestire aree molto vaste.

Tuttavia, c'è un compromesso interessante. Questa immagine è abbastanza rappresentativa: mentre le generazioni precedenti come il 3G avevano una copertura più ampia, il **5G**, pur offrendo bitrate molto più elevati, ha una **copertura più breve**.

Il motivo è che per raggiungere velocità così elevate, il 5G utilizza **frequenze molto più alte**. A queste frequenze, anche piccoli ostacoli possono bloccare il segnale, impedendogli di viaggiare su lunghe distanze. Di conseguenza, per garantire una copertura capillare con il 5G, è necessario **aumentare il numero di antenne**. Questa è un'informazione che avrete sentito anche sui giornali.

Modalità di Connessione: Infrastructure vs. Ad Hoc

Esistono due modi fondamentali per interconnettersi in una rete wireless.

1. Modalità Infrastruttura (Infrastructure Mode)

È la modalità più comune. Per scambiare informazioni con un altro dispositivo, dobbiamo passare attraverso una **stazione base**. Il mio cellulare si connette all'access point, invia i dati, e l'access point li inoltra a destinazione.

Se vogliamo supportare la **mobilità**, sono necessari meccanismi chiamati **handover** (o *handoff*). Quando ci muoviamo, la rete gestisce il passaggio della nostra connessione da una stazione base a quella successiva, a cui ci stiamo avvicinando, mantenendo la connessione attiva. I sistemi cellulari sono stati progettati fin dall'inizio per supportare questa mobilità.

Il **Wi-Fi**, al contrario, all'inizio non la supportava. Non era possibile passare da un access point a un altro senza perdere la connessione. Oggi, le nuove tecnologie Wi-Fi lo permettono, come sperimentiamo qui in Sapienza, dove possiamo muoverci tra i piani mantenendo la connessione.

2. Modalità Ad Hoc

Questa modalità è molto interessante perché **non richiede alcuna infrastruttura**. La comunicazione avviene direttamente tra i dispositivi finali.

Un esempio che usate continuamente è l'**hotspot**. Quando attivate l'hotspot, il vostro smartphone e il vostro laptop comunicano direttamente tramite Wi-Fi o Bluetooth. Questo è un link ad hoc.

In una configurazione più complessa, una rete ad hoc può coprire un'area molto vasta attraverso **salti multipli (multi-hop)**. Ogni dispositivo può agire temporaneamente come un router, ricevendo informazioni e inoltrandole al dispositivo successivo. Si crea così una rete composta solo da dispositivi finali, senza stazioni base. Queste reti sono state studiate per anni (io stesso ho lavorato su questo all'inizio della mia ricerca, sulle reti di sensori) e oggi sono fondamentali nel contesto dell'**Internet of Things (IoT)** e delle **reti veicolari**.

Reti Ad Hoc Mobili: MANET e VANET

- **MANET (Mobile Ad Hoc Network):** È una rete ad hoc in cui i nodi sono mobili.

- **VANET (Vehicular Ad Hoc Network):** È un caso specifico di MANET in cui i nodi sono **veicoli**.

Perché ci sono migliaia di paper scientifici su questi argomenti? Perché la gestione di queste reti, ad esempio il **routing**, è estremamente complessa. A differenza di una rete infrastrutturata dove si configura un router una volta, qui il routing deve essere **dinamico** e adattarsi costantemente alla topologia che cambia.

Qual è il vantaggio della modalità ad hoc? La **comunicazione diretta**, che riduce la **latenza**. Questo è fondamentale, per esempio, per i **veicoli a guida autonoma**. Queste auto sono piene di sensori per percepire l'ambiente, ma la loro efficienza aumenta enormemente se possono comunicare direttamente tra loro per coordinarsi, proprio come fanno i guidatori umani in modo cooperativo.

Quali sono gli svantaggi? La gestione dinamica della topologia è complessa e, in scenari con dispositivi a batteria come gli smartphone, il consumo energetico può diventare un problema critico (fare da router per molti consuma molta energia).

Caratteristiche del Link Wireless

A differenza delle connessioni cablate (fibra, rame), il link wireless ha delle caratteristiche uniche che ne influenzano la progettazione.

1. **Perdita di Potenza (Path Loss):** Quando trasmettiamo un segnale wireless, la sua potenza diminuisce con la distanza. Questo fenomeno, l'**attenuazione**, esiste anche nei cavi, ma nel wireless è molto più accentuato. Perché? Perché in un cavo il segnale è **guidato**, mentre nell'aria si **disperde** in tutte le direzioni (*omnidirectional*). Le nuove tecnologie come il 5G cercano di mitigare questo effetto indirizzando il segnale il più possibile verso la destinazione (beamforming).
2. **Interferenza:** Poiché il segnale viaggia nell'aria, può essere disturbato da altre comunicazioni che avvengono **contemporaneamente sulla stessa frequenza**. L'interferenza può provenire da dispositivi della stessa tecnologia (es. Wi-Fi con Wi-Fi, gestita dal protocollo stesso) o da tecnologie diverse che usano la stessa banda (es. **Wi-Fi a 2.4 GHz e Bluetooth**). Esistono anche interferenze esterne, come quelle generate da macchinari industriali o, come nel caso delle aule di medicina, da apparecchiature mediche che impediscono l'uso del Wi-Fi.
3. **Multipath:** Questo è un fenomeno completamente nuovo e presente solo nel wireless. Quando un'antenna trasmette, il segnale non segue solo un percorso diretto verso il ricevitore. Si riflette su tutte le superfici presenti nell'ambiente (muri, oggetti). Il risultato è che il ricevitore non riceve una sola copia del segnale, ma **multiple copie dello stesso pacchetto, sfasate nel tempo**. Questo, se non gestito, crea un'auto-interferenza che distrugge il segnale.

In passato, si cercava di modellare matematicamente l'ambiente. Oggi, si usano tecniche di **apprendimento automatico (machine learning)**: il sistema "impara" continuamente le caratteristiche dell'ambiente e si adatta per ricostruire il segnale. Se si riesce a riallineare tutte le copie del segnale, quello che era uno svantaggio diventa un vantaggio: la potenza totale del segnale ricevuto aumenta.

Gestione delle Collisioni nel Wi-Fi

Un problema specifico del wireless è la **collisione**, che si verifica quando due o più dispositivi trasmettono contemporaneamente sulla stessa frequenza. Nelle reti mobili questo problema è risolto tramite una **schedulazione centralizzata**, ma nel Wi-Fi, che non ha un'intelligenza centrale, servono meccanismi distribuiti.

Il Problema del Terminale Nascosto (Hidden Terminal Problem)

Consideriamo una situazione in cui A e C vogliono comunicare con B. A e C sono "nascosti" l'uno all'altro: possono sentire B, ma non possono sentirsi a vicenda. Se A e C decidono di trasmettere contemporaneamente, i loro segnali collideranno in B, che non riceverà nulla di comprensibile.

Soluzione 1: CSMA/CA (Collision Avoidance)

Il Wi-Fi (standard 802.11) utilizza un meccanismo chiamato **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)**.

1. **Ascolto del Canale**: Prima di trasmettere, un dispositivo ascolta il canale per un certo periodo (chiamato **DIFS**).
2. **Trasmissione e Acknowledgement**: Se il canale è libero, trasmette il pacchetto. Poiché non può essere sicuro che non ci sia stata una collisione a destinazione, **ogni pacchetto deve essere confermato** da un **acknowledgement (ACK)** da parte del ricevitore.
3. **Gestione della Mancata Ricezione (Backoff)**: Se l'ACK non arriva, significa che c'è stata una collisione. Il trasmettitore deve ritrasmettere, ma per evitare nuove collisioni, attende un tempo casuale che **aumenta esponenzialmente** a ogni tentativo fallito. È come quando due persone iniziano a parlare contemporaneamente: entrambe si fermano e una delle due, in genere, aspetta un po' di più prima di riprovare.

Soluzione 2: RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send)

Un'altra versione, più efficiente in reti congestionate, è il meccanismo **RTS/CTS**.

1. **Richiesta di Trasmissione**: Invece di inviare subito il pacchetto dati completo (rischiando di perderlo in caso di collisione), il trasmettitore invia un pacchetto molto breve chiamato **Request to Send (RTS)**.
2. **Autorizzazione alla Trasmissione**: Se la stazione base riceve correttamente l'RTS, risponde con un **Clear to Send (CTS)**.
3. **Effetto del CTS**: Il CTS agisce in due modi:
 - o Per il trasmettitore che ha inviato l'RTS, è una **luce verde**: può inviare i suoi dati.
 - o Per tutti gli altri dispositivi che "sentono" il CTS (come il terminale C nell'esempio), è una **luce rossa**: devono rimanere in silenzio per tutta la durata della trasmissione, che è indicata nel pacchetto CTS. Questo meccanismo non solo previene le collisioni, ma permette anche agli altri dispositivi di **risparmiare energia** andando in "sleep" mentre non è il loro turno.

Ok, credo che per oggi possiamo fermarci qui. Sono concetti molto complessi.